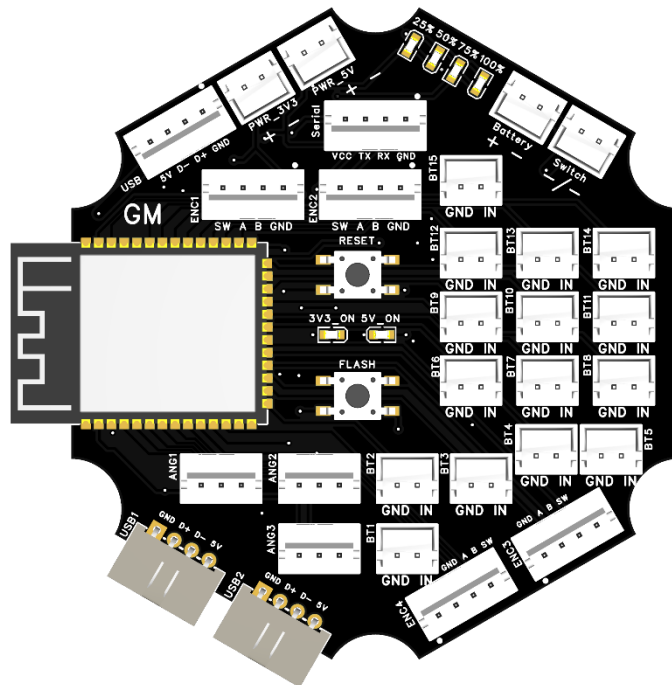




GhiMa Generic Wheel Board

Manual de uso



V1.2

Sumário

Lista de figuras	4
Lista de tabelas	6
Sobre.....	7
Conexão ao PC via USB.....	9
Preparo do cabo	9
Conectando ao PC.....	10
Conexão ao <i>Software</i>	11
Funções do <i>Software</i>	12
Preparo da placa.....	15
VCC no conector Serial	15
Conexão dos <i>inputs</i>	15
Botão.....	15
Analogico.....	17
Encoders	19
<i>Hat switch</i>	21
Botão com trava.....	23
Funky Switch	25
Rotary Switch	26
Placa de expansão	28
Conexão dos <i>outputs</i>	30
LEDs.....	30
VoCore.....	31
Conexão com o SimHub	33
Configuração no <i>Software</i>	33
Adição no SimHub	34
Conexão via <i>Bluetooth</i>	36
Configuração no <i>Software</i>	36
Pareamento no <i>Windows</i>	36
Uso com bateria	38
Características da bateria	38
Conexão na placa.....	38
Carregamento da bateria	39
Operação com bateria	39
Códigos personalizados	40
<i>Troubleshooting</i>	42

USB não reconhecido	42
Suporte.....	43
Redes sociais.....	43
Versões do documento.....	44

Lista de figuras

Figura 1. Visão geral da placa	8
Figura 2. <i>Pinout</i> padrão de um conector USB A macho.....	9
Figura 3. Conector GX12 exemplo.....	9
Figura 4. Ordem dos pinos recomendado para seguir em conectores GX12 e GX16	10
Figura 5. Reconhecimento do <i>joystick</i> no Windows.....	10
Figura 6. Visão do <i>Software</i> em primeiro acesso	11
Figura 7. Visão do <i>Software</i> com a placa conectada	12
Figura 8. Vista traseira da placa com destaque na seleção de tensão	15
Figura 9. Exemplo 1 para botões	16
Figura 10. Exemplo 2 para botões	16
Figura 11. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 1 e 2 dos botões.....	17
Figura 12. Exemplo 1 para analógicos.....	17
Figura 13. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 1 do analógico.....	18
Figura 14. Exemplo 2 para analógicos.....	18
Figura 15. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 2 do analógico.....	19
Figura 16. Exemplo 1 para <i>Encoders</i>	20
Figura 17. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 1 dos <i>Encoders</i>	20
Figura 18. Exemplo 2 para <i>Encoders</i>	21
Figura 19. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 2 dos <i>Encoders</i>	21
Figura 20. Exemplo de 5-way switch.....	22
Figura 21. Exemplo para <i>Hat switch</i>	22
Figura 22. Configuração no <i>Software</i> para exemplo do <i>Hat switch</i>	23
Figura 23. Exemplo de chave com trava.....	24
Figura 24. Conexão para o exemplo de chave com trava	24
Figura 25. Configuração no <i>Software</i> para exemplo de chave com trava	25
Figura 26. Mini PCB para facilitar o uso de Funky Switchs	25
Figura 27. Conexão para o exemplo do Funky Switch.....	26
Figura 28. Configuração no <i>Software</i> para exemplo do Funky Switch.....	26
Figura 29. Placa para Rotary Switch	27
Figura 30. Exemplo de fabricação <i>caseira</i> da escada de resistores	27
Figura 31. Conexão para o exemplo do Rotary Switch	27
Figura 32. Configuração no <i>Software</i> para exemplo do Rotary Switch	28
Figura 33. Placa de Expansão GhiMa.....	28
Figura 34. Exemplo de conexão de 2 placas de expansão em série.....	29
Figura 35. Configuração no <i>Software</i> para as placas de expansão	29
Figura 36. Exemplo 1 para LEDs	30
Figura 37. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 1 dos LEDs.....	30
Figura 38. Exemplo 2 para LEDs	31
Figura 39. Configuração no <i>Software</i> para exemplo 2 dos LEDs.....	31
Figura 40. Exemplo para <i>VoCore</i>	32
Figura 41. Configuração no <i>Software</i> para exemplo da <i>VoCore</i>	32
Figura 42. Configuração no <i>Software</i> para conexão ao <i>SimHub</i> exemplo 1.....	33
Figura 43. Configuração no <i>Software</i> para conexão ao <i>SimHub</i> exemplo 2.....	34
Figura 44. Interface <i>SimHub</i> para adição de novo Device primeiro passo	34
Figura 45. Interface <i>SimHub</i> para adição de novo Device segundo passo	35
Figura 46. Placa adicionado com sucesso ao <i>SimHub</i>	35
Figura 47. Configuração no <i>Software</i> para <i>Bluetooth</i>	36
Figura 48. Primeiro passo para adicionar a placa no modo <i>Bluetooth</i>	37

Figura 49. Segundo passo para adicionar a placa no modo <i>Bluetooth</i>	37
Figura 50. Modelos de bateria indicados	38
Figura 51. Conexão da bateria na placa	38
Figura 52. Conexão do <i>switch</i> a placa	39
Figura 53. Mensagem de erro apresentado pelo <i>Windows</i>	42

Lista de tabelas

Tabela 1. Relação dos pinos entre ESP32-S3 e GGWB	40
---	----

Sobre

A GGWB (Ghima Generic Wheel Board) é uma placa baseada em ESP32-S3 capaz de fornecer a solução definitiva para criação de volantes DIY. Com um formato favorável para volantes com furação 70mm, a mesma traz em sua composição as seguintes características:

- 32 entradas configuráveis
- Conexão ao SimHub via *Devices* para LEDs e *Dashboards*
- USB Joystick HID
- Bluetooth Joystick HID
- Saída 5V via conector
- Saída 3.3V via conector
- Funcionamento por bateria com gerenciamento completo
- Chip USB-Serial dedicado
- 2 entradas USBs via USB HUB interno para conexão de telas e periféricos

As 32 entradas podem ser configuradas das seguintes formas:

- Entrada digital (Botão)
- Entrada analógica (Eixos)
- Entrada Encoder (DT, CLK e SW)
- Saída para LED (Telemetria SimHub)
- Entrada para Hat Switch
- Entrada para placa de expansão
- Entrada de botões com trava
- Entrada para Funky switches
- Entrada para Rotary Switch via leitura analógica, atuando como encoder ou seletor de 12 posições

As 32 entradas extras providas das placas de expansão podem ser programadas como:

- Entrada digital (botão)
- Entrada Encoder (DT, CLK e SW)
- Entrada para Hat Switch
- Entrada de botões com trava
- Entrada para Funky switches

A estrutura de conectores da placa está distribuída da seguinte forma:

- 1 saída USB (5V, D-, D+ e GND)
- 1 Saída 3.3V (3.3V e GND)
- 1 Saída 5V (5V e GND)
- 1 entrada de bateria (VCC e GND)
- 1 entrada de Switch para bateria (IN e GND)
- 15 entradas de dois pinos (IN e GND)
- 3 entradas de 3 pinos (VCC, IN e GND)
- 4 entradas de 4 pinos (IN, IN, IN e GND)
- 1 entrada de 4 pinos com VCC alterável entre 5V e 3.3V (VCC, IN, IN e GND)
- 2 entradas USBs para periféricos (5V, D-, D+ e GND)

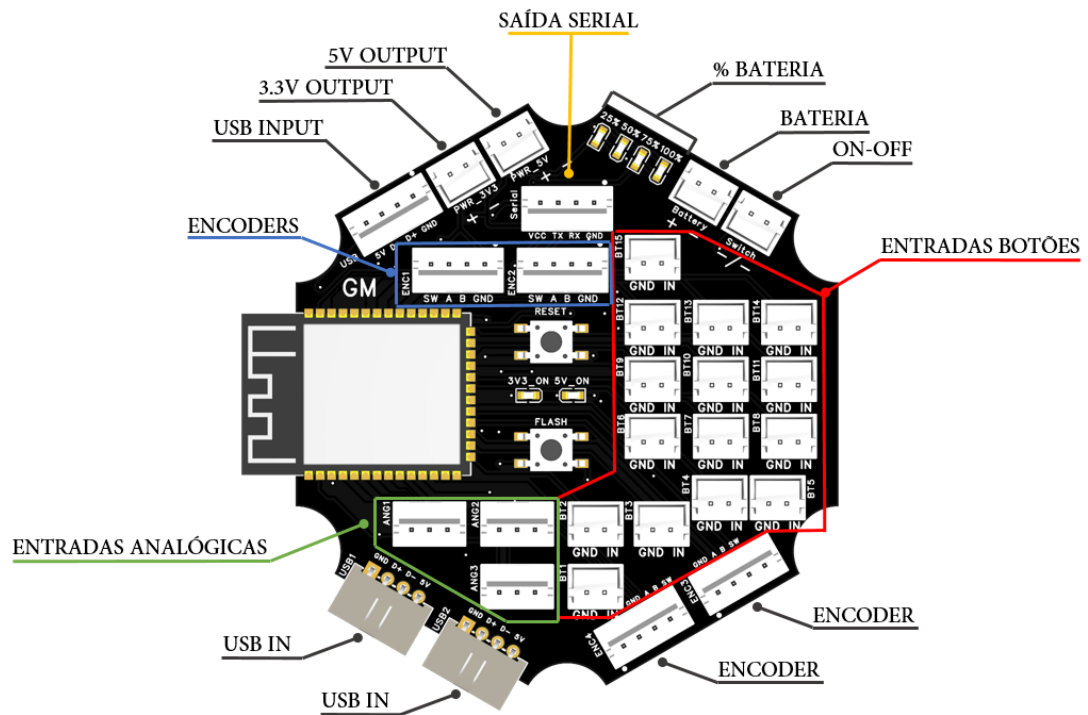


Figura 1. Visão geral da placa

ATENÇÃO!!! O conector de 4 pinos nomeado “Serial” está com o VCC ligado em padrão em 5V, cuidado ao usá-lo com as entradas da placa. A troca por 3,3V pode ser vista na seção referente a isto.

Conexão ao PC via USB

A conexão deve ser feita pelo conector “USB” da placa, respeitando os pinos corretamente. Mesmo a placa tendo proteção contra polaridade invertida, é extremamente recomendado checar diversas vezes que tudo está OK, qualquer deslize pode causar danos irreversíveis a placa. O mais indicado a se fazer é passar um teste de continuidade da ponta do cabo USB até os conectores, pois há diversos relatos de cabos USBs com as cores erradas, e confiar nas cores pode ser um equívoco.

Para facilitar, a pinagem de um conector USB tipo A pode ser visto na Figura 2.



Figura 2. Pinout padrão de um conector USB A macho

Preparo do cabo

Para a conexão USB, usa-se o cabo de 4 pinos das cores preto, verde, branco e vermelho incluídos no pacote, **cuidado** para não usar os cabos invertidos devidamente marcados.

Para facilitar a conexão entre o volante e computador, recomenda-se o uso de conectores GX12 ou GX16 como exemplificado na Figura 3.



Figura 3. Conector GX12 exemplo

A ordem usada na criação do conector pode ser definida pelo usuário, porém recomenda-se seguir um padrão fortemente adotado no mundo do DIY, que pode ser visto na Figura 4 (Créditos a *Pokorny Engineering* pela imagem).



Figura 4. Ordem dos pinos recomendado para seguir em conectores GX12 e GX16

Conectando ao PC

Ao conectar no PC, as duas luzes centrais da placa devem acender, já as luzes de bateria podem apresentar comportamentos diferentes caso não haja uma bateria conectada, portanto não se preocupe com elas. O Windows deve emitir o som padrão de dispositivo conectado, e dois dispositivos devem aparecer, ambos visíveis no *Gerenciador de dispositivos*, eles são: Uma porta serial COM e um Joystick HID. O Joystick deve aparecer também em *Game controllers* sob o nome de *GhiMa Generic Wheel Board*, como demonstrado na Figura 5.

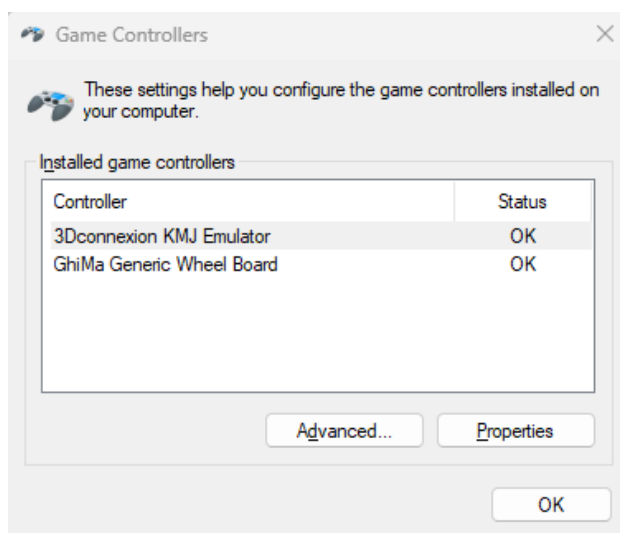


Figura 5. Reconhecimento do joystick no Windows

Conexão ao Software

O software para configuração da placa pode ser encontrado na página do *GitHub* da placa (github.com/julioghigi/Generic-Wheel-Board/releases/) no arquivo *GGWB_SW.zip*. Após descompactá-lo, o mesmo pode ser aberto com um duplo clique no arquivo *GGWB.exe*.

A visão do *Software* com a placa conectada ao computador pode ser vista na Figura 6.

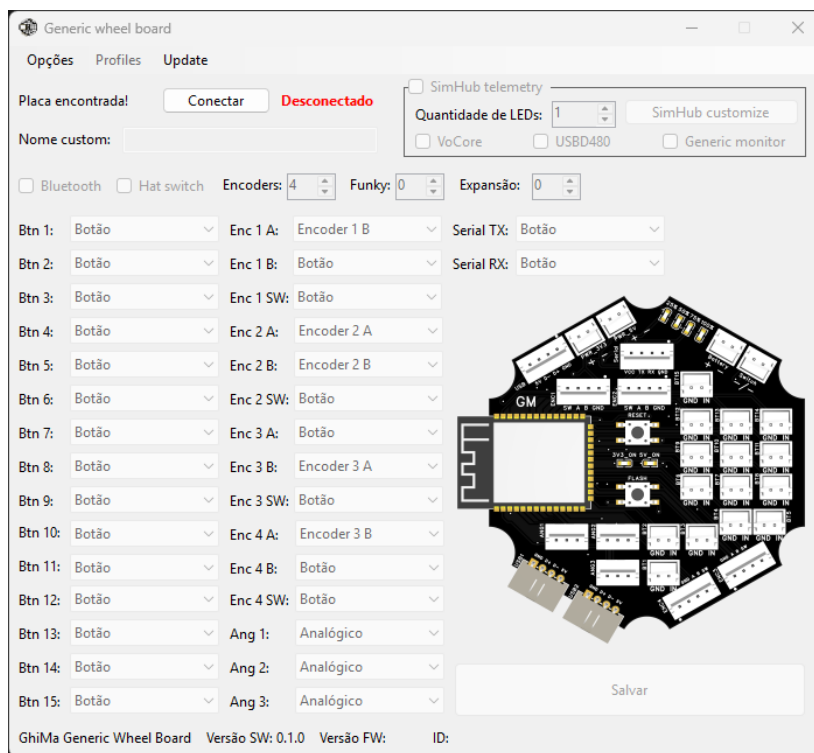


Figura 6. Visão do *Software* em primeiro acesso

Caso o *Software* esteja indicando que a placa não está sendo encontrada, certifique-se que a mesma esteja ligada no USB e esteja sendo detectada pelo Windows, conforme citado anteriormente. Se o SimHub estiver aberto, este pode estar causando conflito, recomenda-se fechá-lo. Caso o problema persista, entre em contato com o suporte.

Para fazer alterações na placa, clique em conectar para estabilizar a comunicação com a mesma. Caso tudo esteja OK, o status mudará para “CONECTADO” e as informações na área inferior serão atualizadas, como na Figura 7.

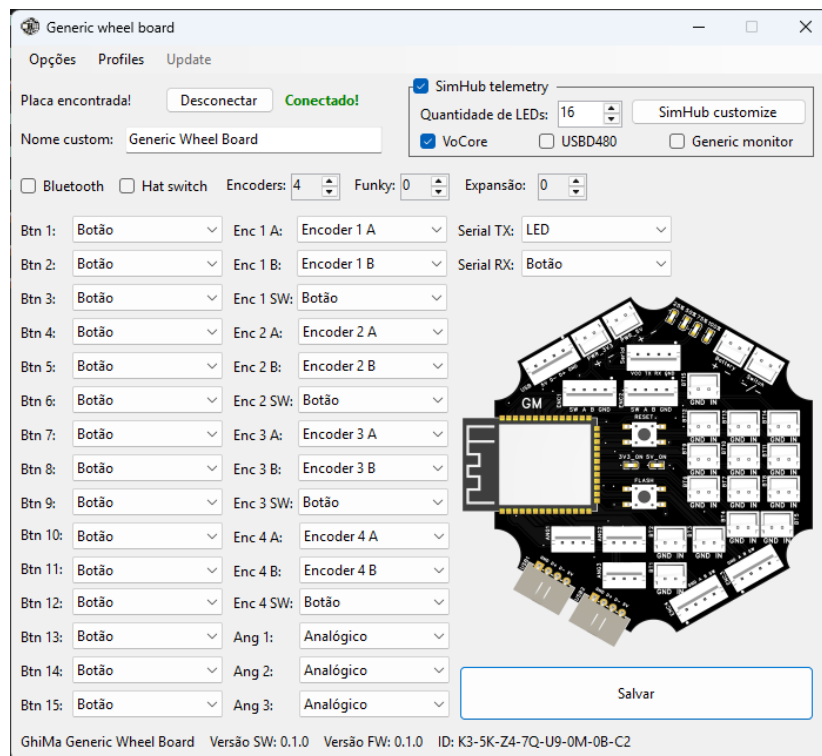


Figura 7. Visão do *Software* com a placa conectada

Funções do *Software*

A seguir são listadas as opções disponíveis no *Software* para personalização da placa. Atente-se que algumas opções podem limitar outras.

Utilizar a placa em modo *Bluetooth* não permite comunicação com o *SimHub*, apenas com a implementação da conexão via *WiFi* terá esta possibilidade.

As funções no topo do *Software* são as seguintes:

- **Opções:**
 - **Manual da placa:** Esta opção redireciona para o link do PDF deste manual.
 - **Software update:** Esta opção checará via *web* se tem um *update* para o software disponível
- **Profiles:**
 - **Open:** Permite abrir o arquivo “.xml” que contenha configurações previamente criadas pelo usuário.
 - **Save:** Permite ao usuário salvar as configurações feitas em um arquivo “.xml”, para *Backup* e futuro uso.
- **Update:** Esta opção abre uma tela para atualização da placa com upgrades de *firmware* disponíveis na página oficial do *GitHub*. Esta opção só estará disponível caso a placa esteja reconhecida e desconectada no *Software*.

As funções oferecidas pelo *Software* para modificação da placa são as seguintes:

- **SimHub telemetry:** Esta opção ativa e desativa o reconhecimento da placa no *SimHub* como um *Device*. Ao ativa-la é obrigatório indicar em qual saída estará conectado a fita de LED.

- **SimHub customize:** Abre uma caixa que permite alterar o nome e imagem que aparecem no SimHub. Para a imagem, é necessário fornecer um link válido da imagem. A GhiMa pode colocar a imagem online e fornecer o link para você, basta pedir para quem lhe vendeu a placa.
- **Qnt. LED:** Nesta caixa será indicada a quantidade de LEDs conectados a placa, esta informação será passada ao *SimHub* na primeira conexão.
- **VoCore:** Esta opção informa ou não ao *SimHub* se o *Device* tem uma tela *VoCore* incluída. Com ela desativada o *Device* será reconhecido apenas para controle de LEDs.
- **USBD480:** Esta opção informa ou não ao *SimHub* se o *Device* tem uma tela *USBD480* incluída. Com ela desativada o *Device* será reconhecido apenas para controle de LEDs.
- **Generic Monitor:** Esta opção informa ou não ao *SimHub* se o *Device* tem uma monitor genérico incluída. Com ela desativada o *Device* será reconhecido apenas para controle de LEDs.
- **Nome custom:** Permite a alteração do nome da placa que será demonstrado nos controladores de jogos.
- **Bluetooth:** Com esta opção ativada a placa irá emitir conexão via *bluetooth*, aparecendo como um *Joystick* HID quando estabelecida a conexão via *Bluetooth* no computador. Esta opção desativava o *Joystick* HID via USB.
- **Hat Switch:** Esta opção ativa ou desativa a existência de um *Hat Switch* no *Joystick*, caso ativada, é obrigatório indicar em quais entradas estão localizadas as 4 funções do *Hat* (cima, baixo, esquerda e direita), a placa fará automaticamente a junção dos movimentos caso solicitado.
- **Quantidade de encoders:** Nesta caixa será indicado a quantidade de encoders que se deseja conectar a placa, conforme este valor aumenta ou diminui as opções são alteradas nos pinos. É obrigatório informar em quais entradas estarão o pino A e B de cada encoder, caso não informado o *Software* indicará erro ao tentar enviar.
- **Quantidade de Funky Switchs:** Nesta caixa será indicado a quantidade de Funky Switchs que serão conectados a placa, sendo necessário selecionar corretamente a sua posição nas caixas abaixo.
- **Quantidade de placas de expansão:** Nesta caixa será indicado a quantidade de placas de expansão conectadas a placa, para cada placa conectada, 8 novas caixas de seleção aparecerão. É necessário selecionar as entradas corretas para correto funcionamento.
- **Btn 1 ao Serial RX:** Nestas caixas serão selecionadas as funções de cada pino da placa, sendo as opções descritas a seguir:
 - **Botão:** Entrada digital de valor único, normalmente utilizada em *Push Buttons*.
 - **Analógico:** Entrada analógica com 12 *bits* de precisão (0~4095), normalmente utilizada com potenciômetros e sensores *Hall*. Esta função não está disponível em todas as entradas devido a limitação de Hardware do ESP32.
 - **Botão com trava:** Entrada digital utilizada para seletores com posição travadas, onde a alteração da sua posição será reportada por um pulso pela placa.
 - **Rotary Switch ENC:** Esta entrada utiliza a leitura analógica para ler todas as 12 posições do Rotary Switch e reportar sua alteração como um encoder.
 - **Rotary Switch Mult:** Esta entrada lê o Rotary como a anterior porém reporta a posição do mesmo como um seletor de 12 posições.
 - **LED:** Indica que esta conexão será utilizada como saída de LED de telemetria para o *SimHub*. Esta função só aparece caso *SimHub telemetry* esteja ativado.
 - **Funky X A...D:** Entrada referente as saídas do A ao D do Funky switch.
 - **Funky X Push:** Entrada referente a saída push do Funky switch.
 - **Expansão PL:** Saída referente a entrada Payload do chip 74hc165.
 - **Expansão CLK:** Saída referente ao clock do chip 74hc165.
 - **Expansão DT:** Entrada referente a saída de dados do chip 74hc165.

- **Encoder X A e Encoder X B:** Esta função indica que a entrada será utilizada em um dos dois pinos do Encoder, onde X representa o número do encoder.
- **Enviar:** Este botão envia as alterações para a placa e, caso não haja nenhum conflito, retorna com sucesso. Após o envio a placa se reiniciará sozinha para que as alterações surjam efeito, portanto, é esperado que o som de dispositivos do *Windows* seja executado. Caso haja algum conflito nas opções selecionadas, o software acusará o erro.
- **Exp1_1 ao Exp4_8:** Nestas caixas serão selecionadas as funções de cada entrada da placa de expansão, sendo as opções descritas a seguir:
 - **Botão:** Entrada digital de valor único, normalmente utilizada em *Push Buttons*.
 - **Botão com trava:** Entrada digital utilizada para seletores com posição travadas, onde a alteração da sua posição será reportada por um pulso pela placa.
 - **Funky X A...D:** Entrada referente as saídas do A ao D do Funky switch.
 - **Funky X Push:** Entrada referente a saída push do Funky switch.
 - **Encoder X A e Encoder X B:** Esta função indica que a entrada será utilizada em um dos dois pinos do Encoder, onde X representa o número do encoder.

Preparo da placa

VCC no conector Serial

O VCC do Conector Serial está ligado aos 5V da placa por padrão, facilitando a conexão de fitas de LEDs, porém, caso seja necessário, há a possibilidade de alteração para 3,3V trocando a posição de um resistor na parte traseira da placa, indicado na Figura 8.

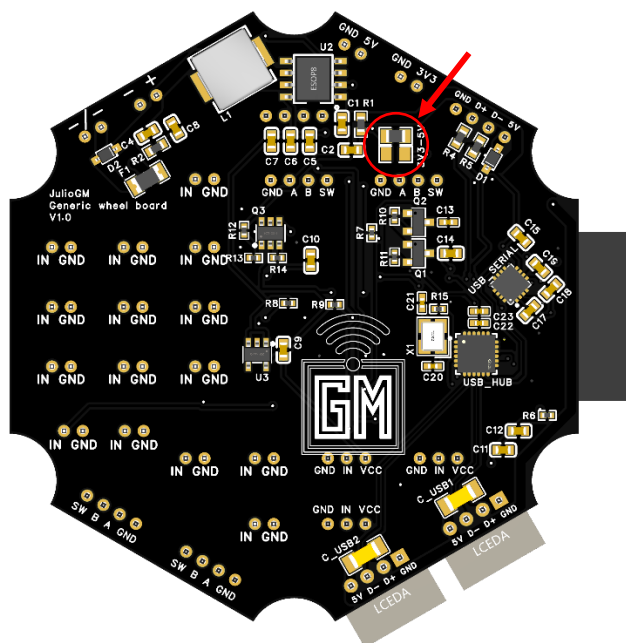


Figura 8. Vista traseira da placa com destaque na seleção de tensão

Esta alteração possui uma dificuldade de solda “média”, portanto só é recomendada ser feita caso possua uma boa experiência com ferro de solda e o equipamento apropriado.

Conexão dos *inputs*

Botão

A conexão do botão é um simples fechamento entre a entrada (IN) e o negativo (GND). As conexões já possuem *Pull-UP* internos, portanto não há necessidade de componentes extras. O fechamento entre IN e VCC (3,3V) não trará reação a placa. A placa NÃO aceita 5V nas entradas!

Um exemplo de conexão pode ser visto na Figura 9.

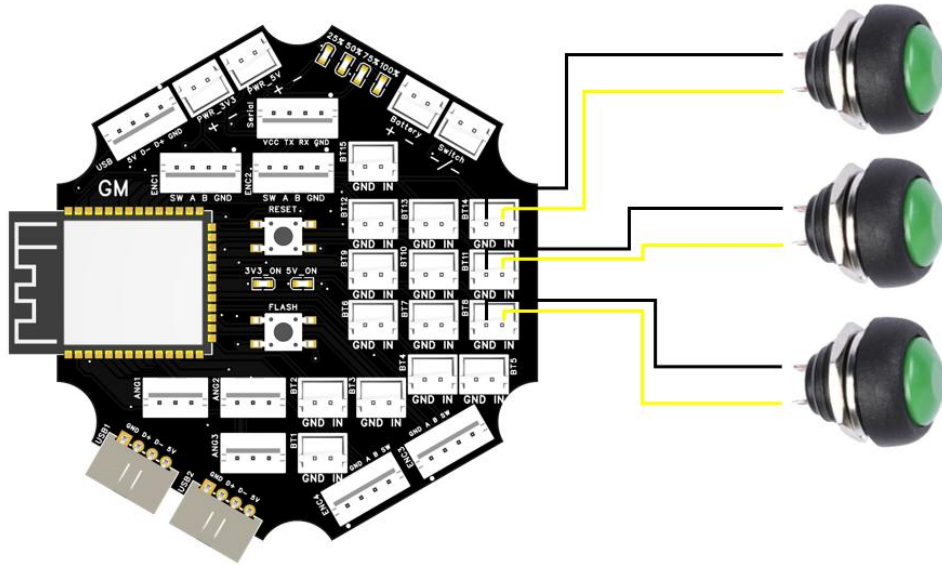


Figura 9. Exemplo 1 para botões

O GND dos conectores é o mesmo para a placa toda, portanto, para botões próximos, é recomendado que o GND seja compartilhado entre eles e apenas o fio de dados seja levado até a placa, como na Figura 10.

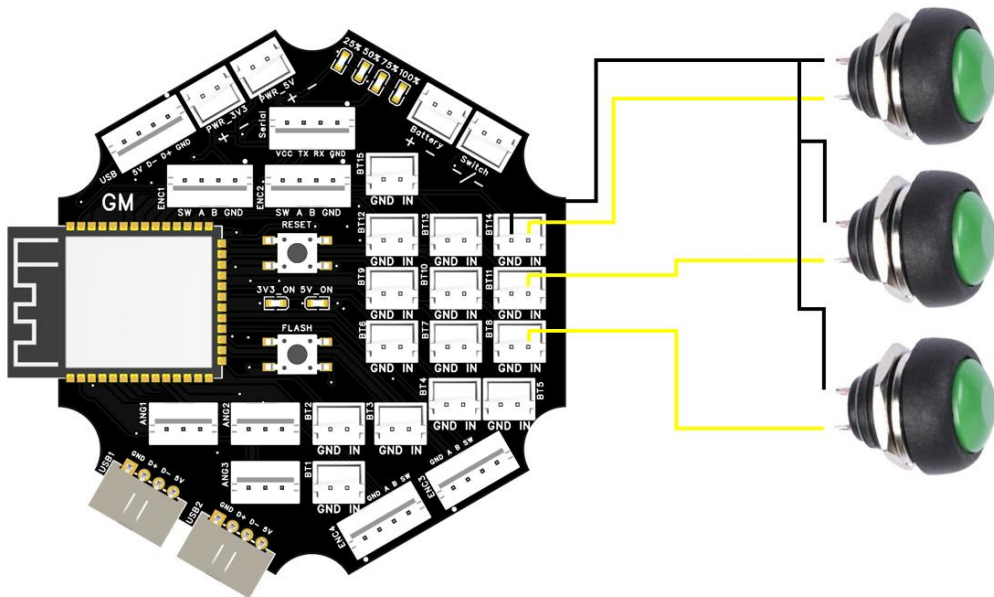


Figura 10. Exemplo 2 para botões

Todas as entradas aceitam botões, portanto pode ser utilizado também as entradas com marcação “A”, “B”, “SW”, “TX” e “RX”.

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 11.

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 13. Importante salientar que o *software* ainda não possui área para calibração dos sensores, virá num *update* futuro.

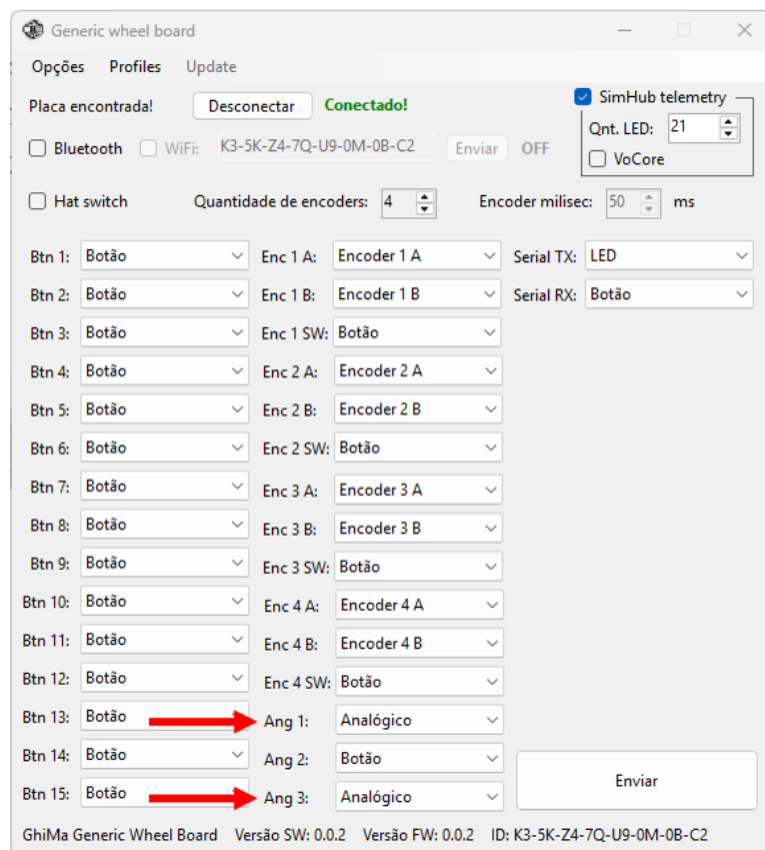


Figura 13. Configuração no *Software* para exemplo 1 do analógico

Como citado anteriormente, toda entrada com suporte ao Analógico pode ser usada, portanto, pode-se ver visto na Figura 14 outra aplicação que utiliza a entrada *Serial TX*, que possui suporte ao analógico.

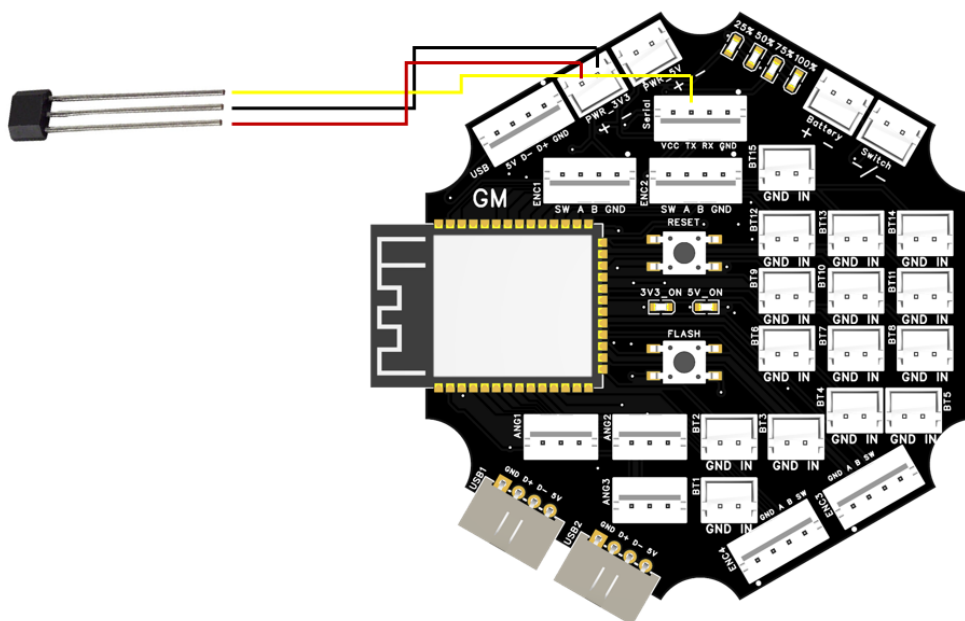
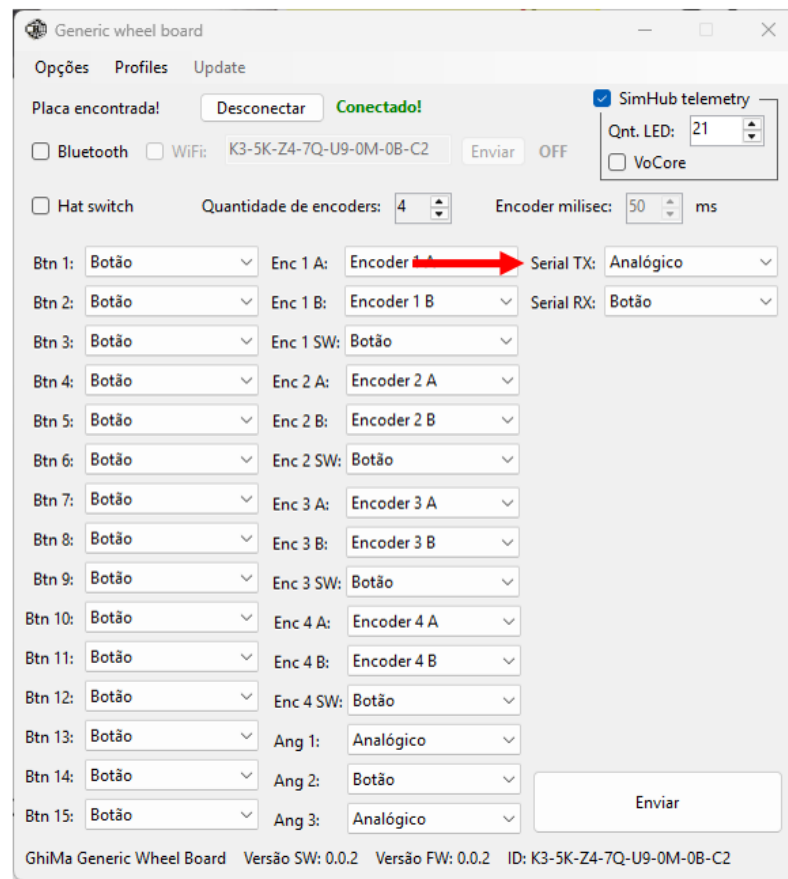


Figura 14. Exemplo 2 para analógicos

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 15.



The screenshot shows the 'Generic wheel board' software interface. At the top, there are tabs for 'Opções', 'Profiles', and 'Update'. Below these, a status bar indicates 'Placa encontrada!' with 'Desconectar' and 'Conectado!' buttons. A 'Bluetooth' checkbox is checked, and a 'WiFi' checkbox is unchecked. The 'Enviar' button is disabled, and the 'OFF' button is visible. A 'SimHub telemetry' checkbox is checked, and a 'VoCore' checkbox is unchecked. The 'Qt. LED' is set to 21. The 'Hat switch' checkbox is unchecked. The 'Quantidade de encoders' is set to 4, and the 'Encoder milisec' is set to 50 ms. The 'Serial TX' dropdown menu is set to 'Analógico', and the 'Serial RX' dropdown menu is set to 'Botão'. The 'Enviar' button is visible at the bottom right. The bottom status bar shows 'GhiMa Generic Wheel Board', 'Versão SW: 0.0.2', 'Versão FW: 0.0.2', and 'ID: K3-5K-Z4-7Q-U9-0M-0B-C2'.

Btn	Enc	Serial TX	Serial RX
Btn 1: Botão	Enc 1 A: Encoder 1 A	Analógico	Botão
Btn 2: Botão	Enc 1 B: Encoder 1 B		
Btn 3: Botão	Enc 1 SW: Botão		
Btn 4: Botão	Enc 2 A: Encoder 2 A		
Btn 5: Botão	Enc 2 B: Encoder 2 B		
Btn 6: Botão	Enc 2 SW: Botão		
Btn 7: Botão	Enc 3 A: Encoder 3 A		
Btn 8: Botão	Enc 3 B: Encoder 3 B		
Btn 9: Botão	Enc 3 SW: Botão		
Btn 10: Botão	Enc 4 A: Encoder 4 A		
Btn 11: Botão	Enc 4 B: Encoder 4 B		
Btn 12: Botão	Enc 4 SW: Botão		
Btn 13: Botão	Ang 1: Analógico		
Btn 14: Botão	Ang 2: Botão		
Btn 15: Botão	Ang 3: Analógico		

Figura 15. Configuração no *Software* para exemplo 2 do analógico

Encoders

Encoders usam no mínimo duas conexões, podem ser chamadas de “A” e “B”, ou “DT” e “CLK”, uma terceira conexão pode ser utilizada para obter o *click* que a maioria dos encoders oferecem. Na Figura 16 pode ser visto um exemplo utilizando um dos conectores favoráveis para encoders.

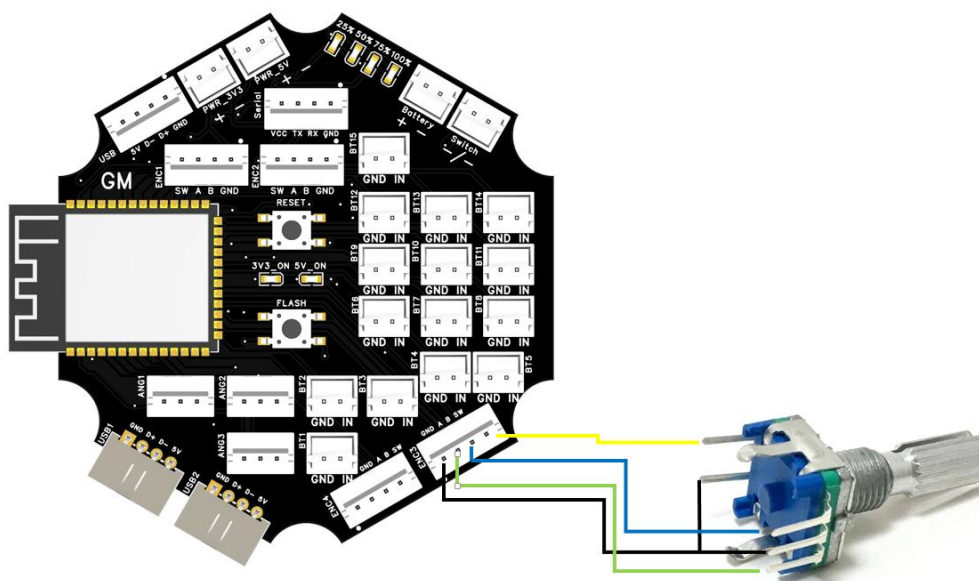


Figura 16. Exemplo 1 para *Encoders*

A cor azul é usada devido ao fundo branco da imagem, porém os cabos do kit vão com a cor branca ao invés do azul.

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 17.

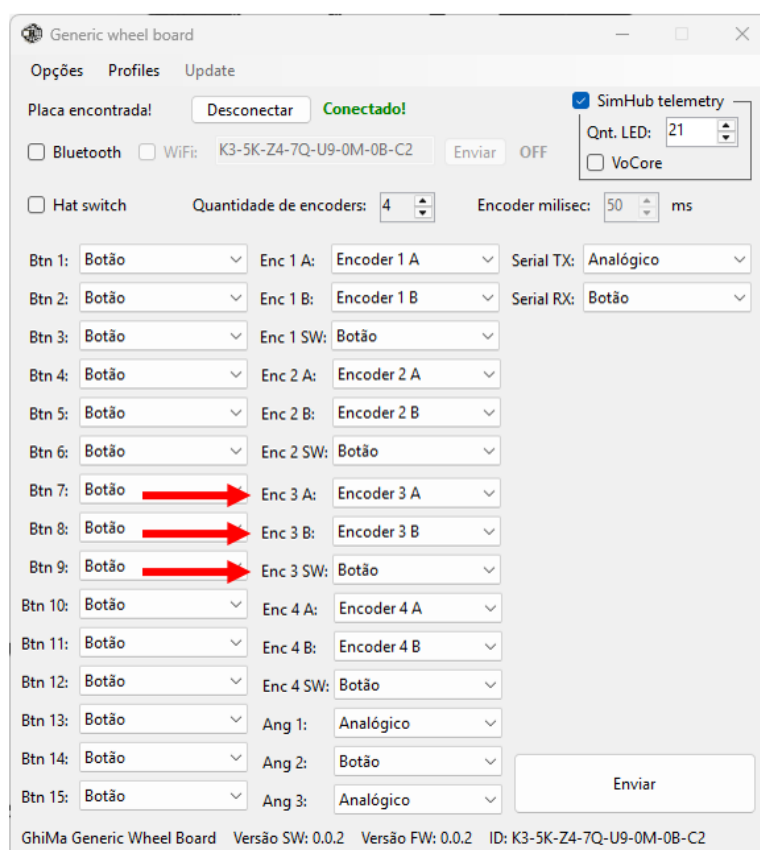


Figura 17. Configuração no *Software* para exemplo 1 dos *Encoders*

Como citado anteriormente, qualquer entrada pode ser utilizada com encoders, portanto, na Figura 18 pode ser visto um exemplo usando entradas aleatórias da placa.

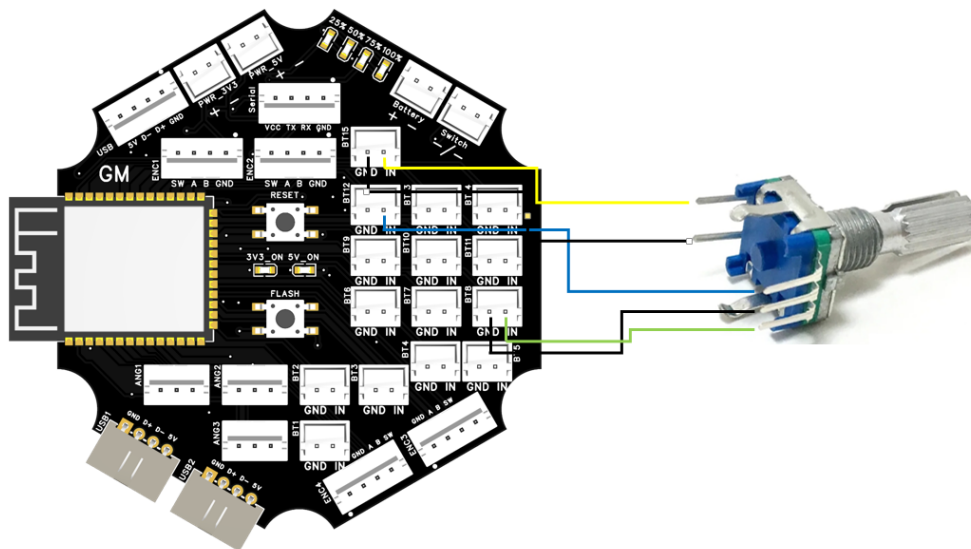


Figura 18. Exemplo 2 para *Encoders*

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 19.

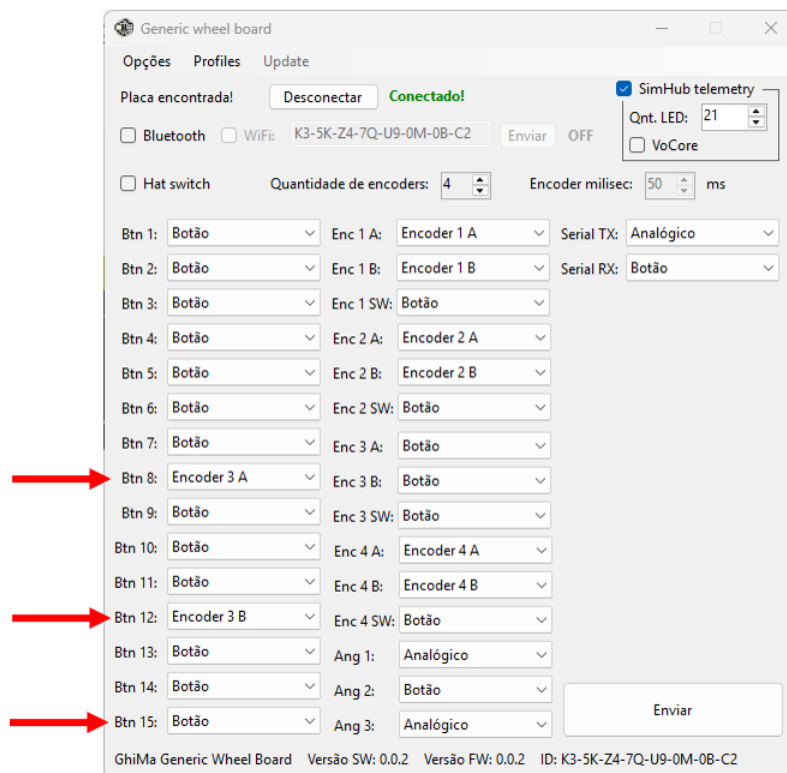


Figura 19. Configuração no *Software* para exemplo 2 dos *Encoders*

Hat switch

Hat switch são entradas de *joystick* que fornecem entradas de direção para jogos, comumente apresentados como as “setinhas” nos visualizadores dos controladores. São normalmente utilizados para indicar direção de câmera nos jogos, mas pode ser usada para qualquer função.

Com apenas quatro entradas das direções, sendo elas Up, Down, Left e Right, a placa faz a mescagem e entrega as direções diagonais caso aplicado.

Esta entrada é ideal para os *5-way switch* que são facilmente encontrados no mercado, que poder ser visto na Figura 20.

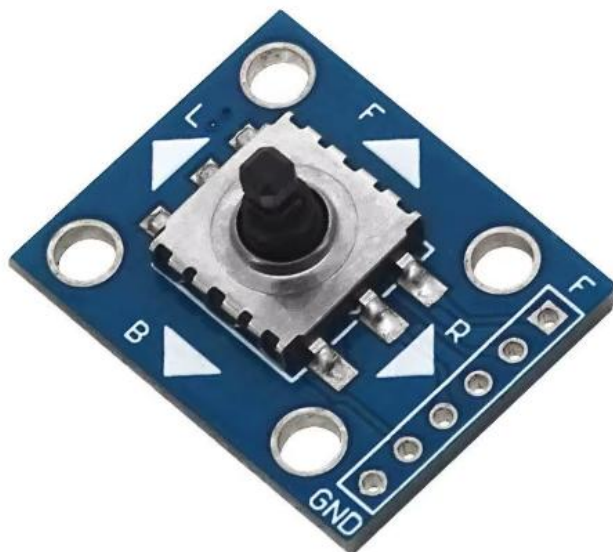


Figura 20. Exemplo de 5-way switch

Para configurá-lo, basta ativar a opção “Hat switch” no software e definir as 4 entradas nos campos, ao salvar a opção, a placa reportará as entradas no computador corretamente.

É comum ter uma quinta saída dos módulos referente ao click central, este não tem função na opção *Hat switch*, portanto pode ser atribuído como uma entrada de botão normal.

O esquema de ligação pode ser visto na Figura 21.

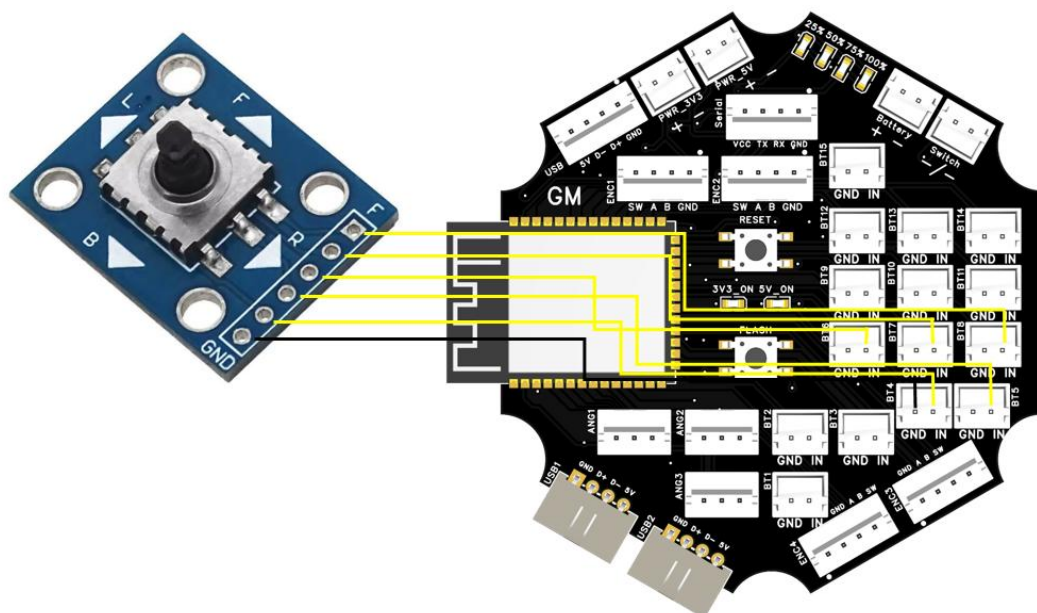


Figura 21. Exemplo para *Hat switch*

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 22.

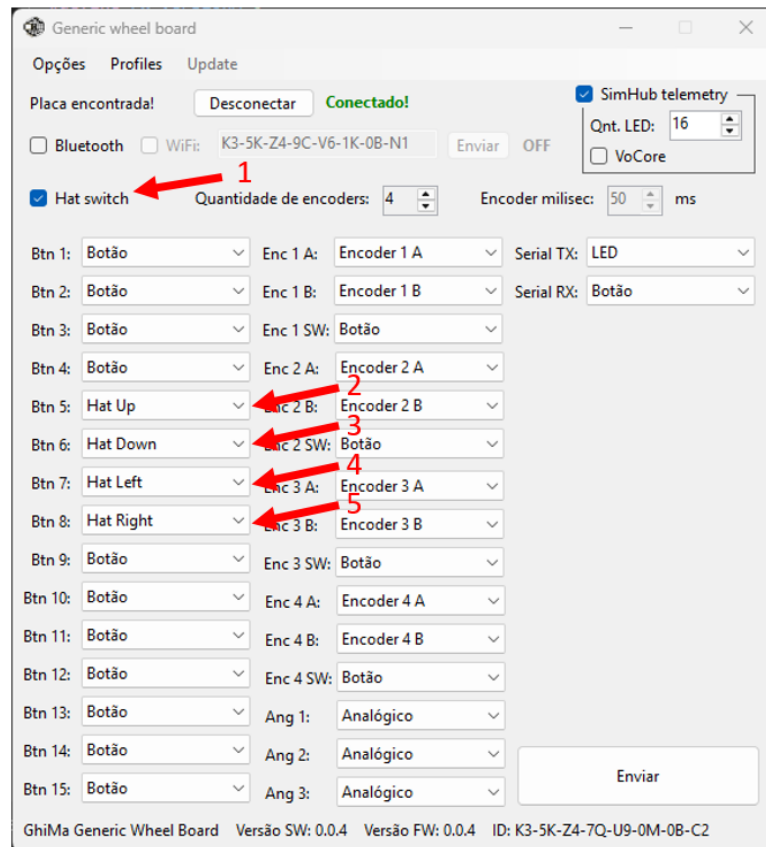


Figura 22. Configuração no Software para exemplo do *Hat switch*

Botão com trava

A opção de “Botão com trava” serve para aplicações de chaves com travas mas que precisam ser interpretadas como um pulso pelo jogo. É bastante útil para chaves seletoras, com aplicações interessantes para ligar faróis e outras utilidades nos jogos. A chave mais comum mais utilizada pode ser vista na Figura 23.

Nesta opção, a chave ao ser trocada de posição é interpretada pela placa e é reportada ao computador como um pulso, apenas como um *click* igual ao de um botão, sendo facilmente interpretado por qualquer jogo.



Figura 23. Exemplo de chave com trava

A conexão a placa é igual a de um botão, e pode ser visto na Figura 24.

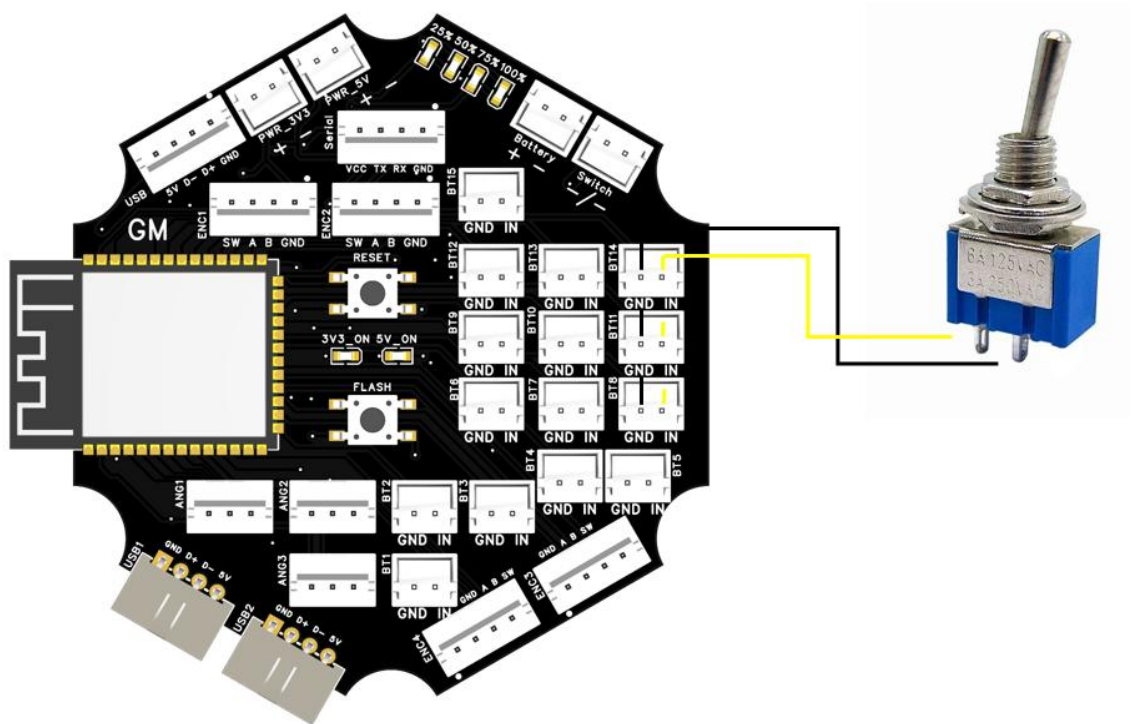


Figura 24. Conexão para o exemplo de chave com trava

A configuração no software pode ser visto na Figura 25.

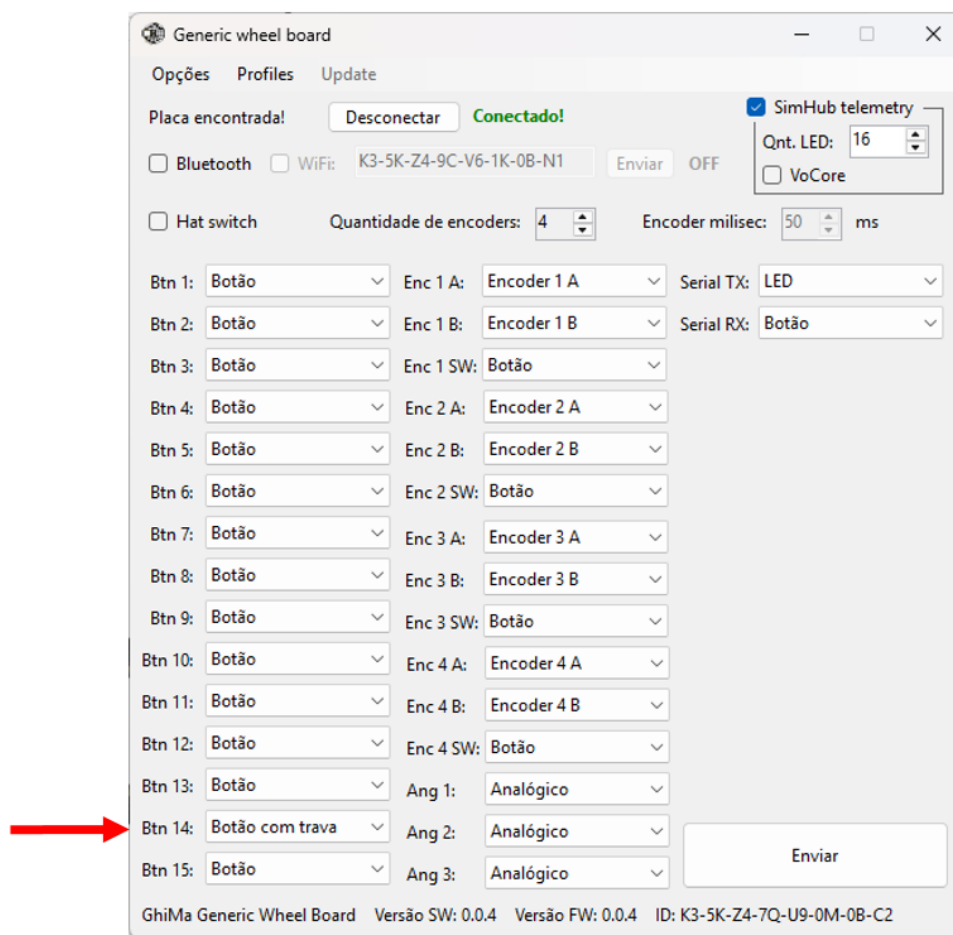


Figura 25. Configuração no Software para exemplo de chave com trava

Funky Switch

Funky Swtich é uma opção de entrada bem legal para volantes DIY, oferece 5 *clicks* (cima, baixo, direita e esquerda) e um encoder integrado. A GhiMa oferece a venda de uma mini PCB com o Funky integrado para facilitar as conexões na placa, a mesma pode ser vista na Figura 26:

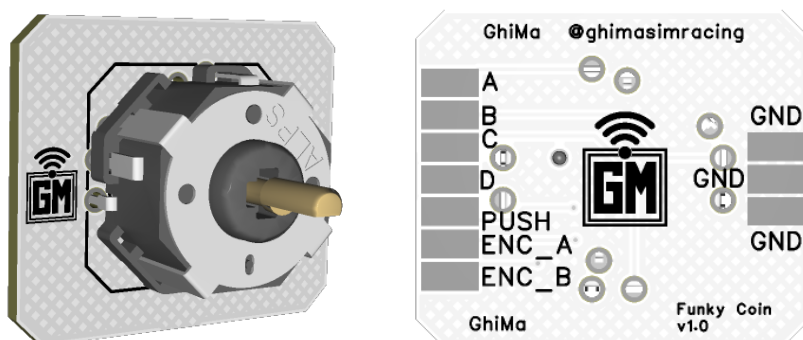


Figura 26. Mini PCB para facilitar o uso de Funky Switchs

A conexão do A ao D, Push, ENC_A e ENC_B pode ser feita em qualquer entrada da placa, até mesmo da placa de expansão, um exemplo de conexão pode ser visto na Figura 27:

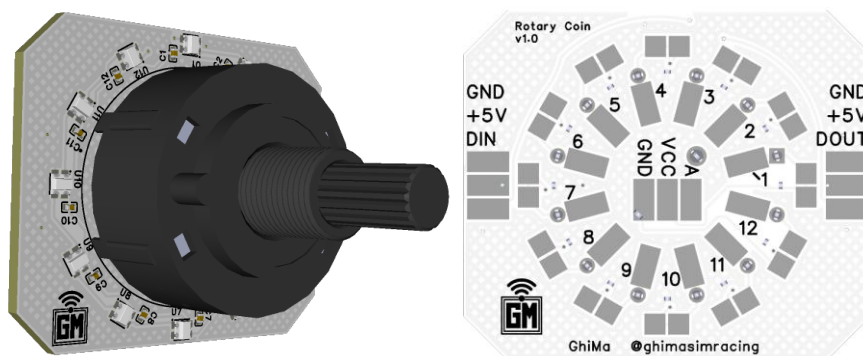


Figura 29. Placa para Rotary Switch

O uso do Rotary não está condicionado a necessidade desta placa, o usuário pode fabricar sua própria escada de resistores soldando resistores entre os terminais do rotary, como indicado na Figura 30. Para total compatibilidade, utilize resistores de 1K. O fio amarelo representa o sinal que irá para a placa, o vermelho **DEVE** ser ligado em 3,3V (VCC) da placa, 5V não é tolerado.

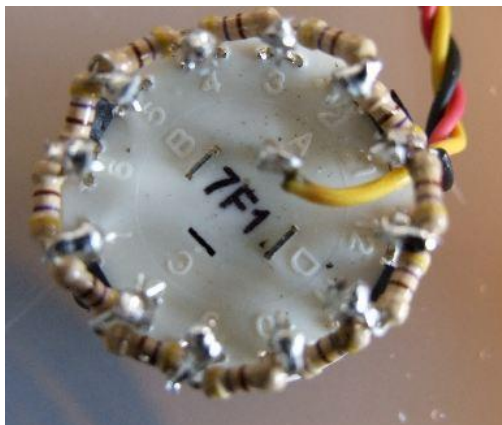


Figura 30. Exemplo de fabricação *caseira* da escada de resistores

A conexão do pino de saída do Rotary precisa ser ligado em uma entrada com capacidade analógica da placa, ou seja, nem todas as entradas estão disponíveis para este tipo de seletor.

As 3 entradas analógicas oferecem a conexão perfeita para o Rotary.

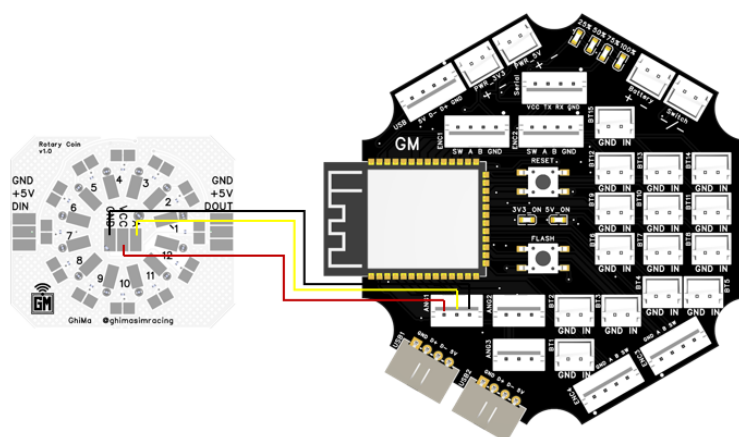


Figura 31. Conexão para o exemplo do Rotary Switch

O Rotary Switch pode ser configurado para operar em duas funções:

- **Rotary Switch ENC:** Cada click do Rotary é reportado ao computador como um encoder.
- **Rotary Switch Mult:** Cada click do Rotary é reportado como um botão proporcional a sua posição, ideal para seletores de função dos carros, como ABS, TC e etc.

As funções do Rotary são reportados a partir do botão 64 do *joystick*, portanto não será visto no controlador de jogos padrão do *windows*, requerindo software terceiro como o *Fred's Controller Tester* (<https://github.com/fredemmott/Freds-Controller-Tester/releases/download/v1.1.0/Freds-Controller-Tester-v1.1.0.35.zip>).

A configuração do software pode ser vista na Figura 32 para as duas funções:

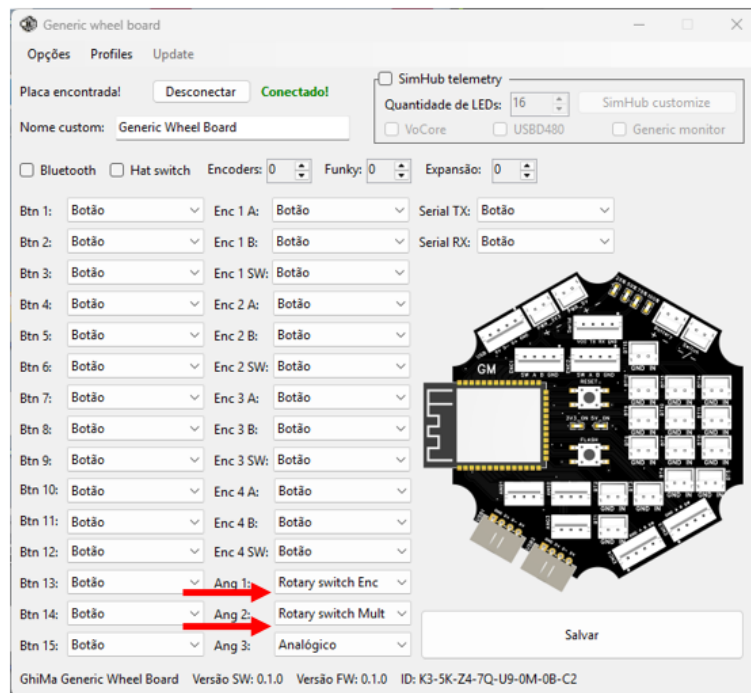


Figura 32. Configuração no Software para exemplo do Rotary Switch

Placa de expansão

Caso o usuário necessite de mais entradas que as oferecidas na placa, é possível conectar placas de expansão na mesma. As placas são baseadas no CI 74HC165, alimentado com 3.3V e *pullUP* em todas as entradas. A GhiMa vende estas placas prontas, como podem ser vista na Figura 33, porém é de total liberdade do usuário poder usar o CI diretamente ou outras placas comerciais prontas.

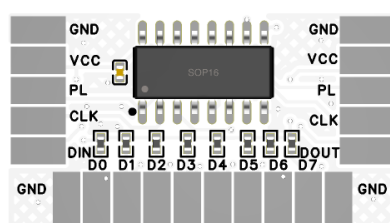


Figura 33. Placa de Expansão GhiMa

É possível conectar até 4 placas em série, adicionando até 32 entradas na placa.

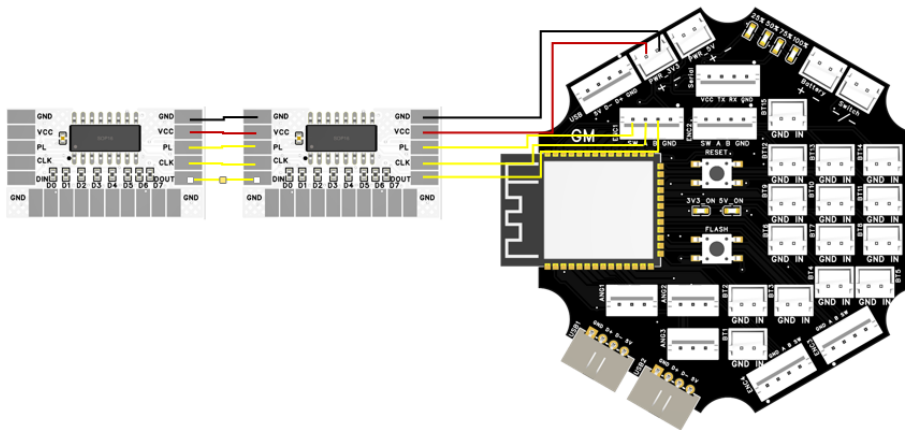


Figura 34. Exemplo de conexão de 2 placas de expansão em série

No *software* basta indicar a quantidade de placas de expansão e as entradas da primeira placa. Ao alterar a quantidade, uma nova parte do *software* se abre para configuração das entradas das placas de expansão.

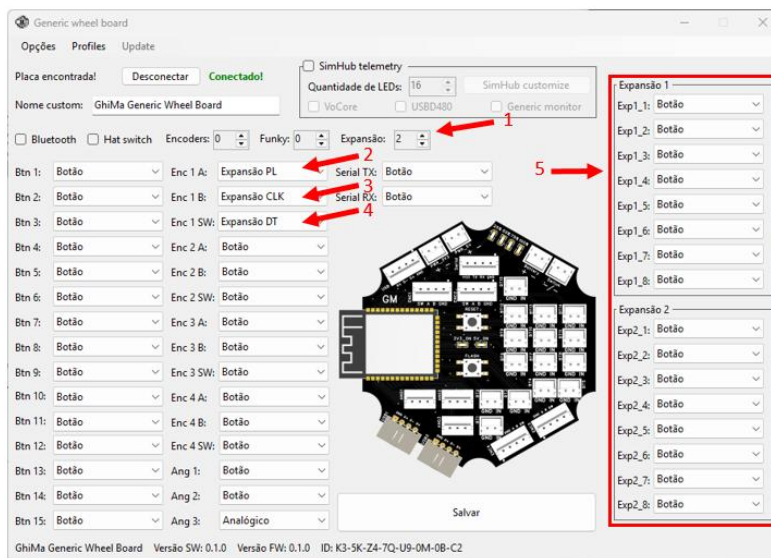


Figura 35. Configuração no Software para as placas de expansão

Conexão dos *outputs*

LEDs

A fita de LED endereçável (WS2812) pode ser conectada em qualquer conector da placa, porém recomenda-se utilizar o conector Serial por facilitar o acesso ao 5V e GND. Esta conexão pode ser vista na Figura 36.

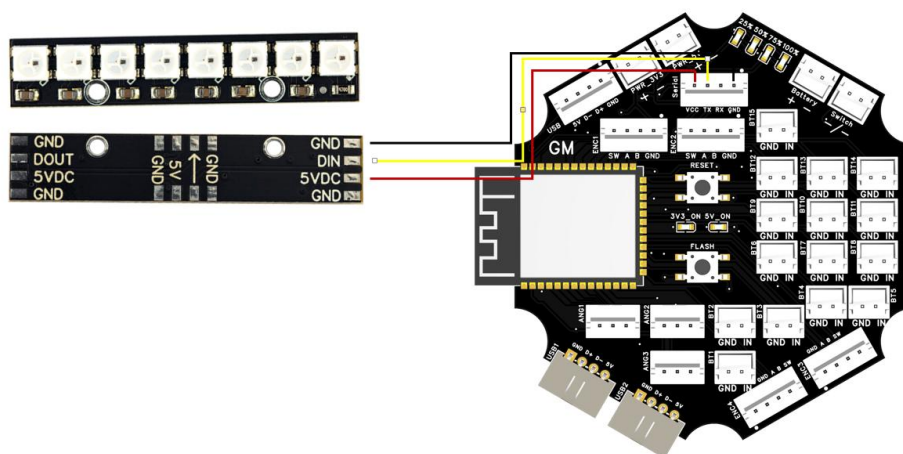


Figura 36. Exemplo 1 para LEDs

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 37.

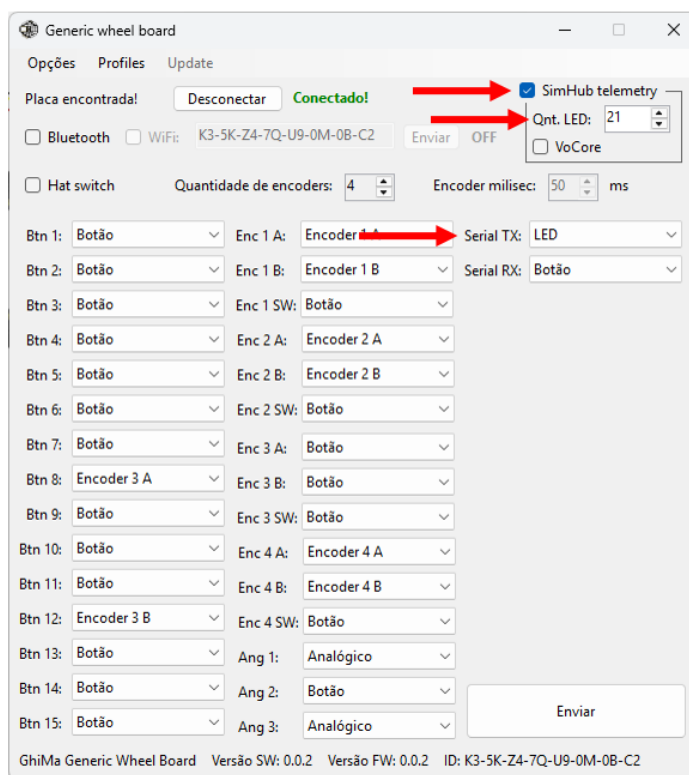


Figura 37. Configuração no *Software* para exemplo 1 dos LEDs

Como dito, qualquer conector pode ser usado, portanto, na Figura 38 pode ser visto outro exemplo de ligação.

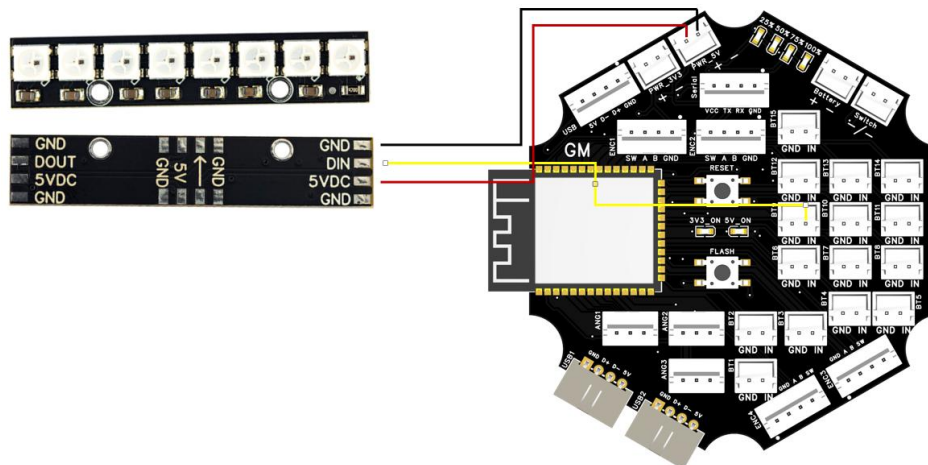


Figura 38. Exemplo 2 para LEDs

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 39.

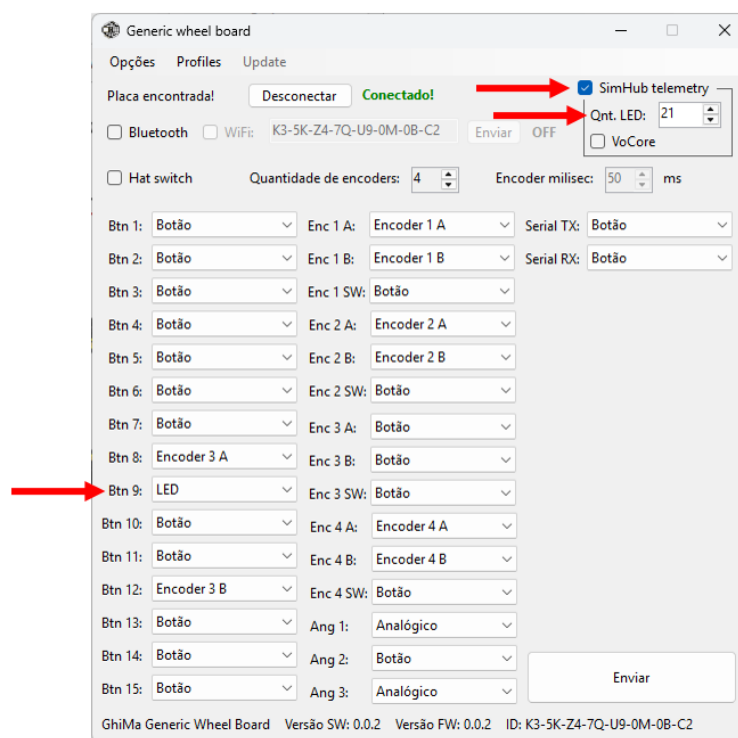


Figura 39. Configuração no *Software* para exemplo 2 dos LEDs

Algumas fitas de LED podem requerer um resistor em série com o fio de DIN, atente-se a isso pois, a ausência em alguns casos, pode causar erro nas cores e *flickering*.

VoCore

A tela VoCore pode ser conectada em uma das duas entradas USBs disponíveis, ATENTE-SE para seguir a pinagem correta no cabo que irá confeccionar, utilize os cabos corretos demarcados. Toda a configuração da VoCore é feita diretamente no SimHub. Um exemplo de conexão pode ser visto na Figura 40.

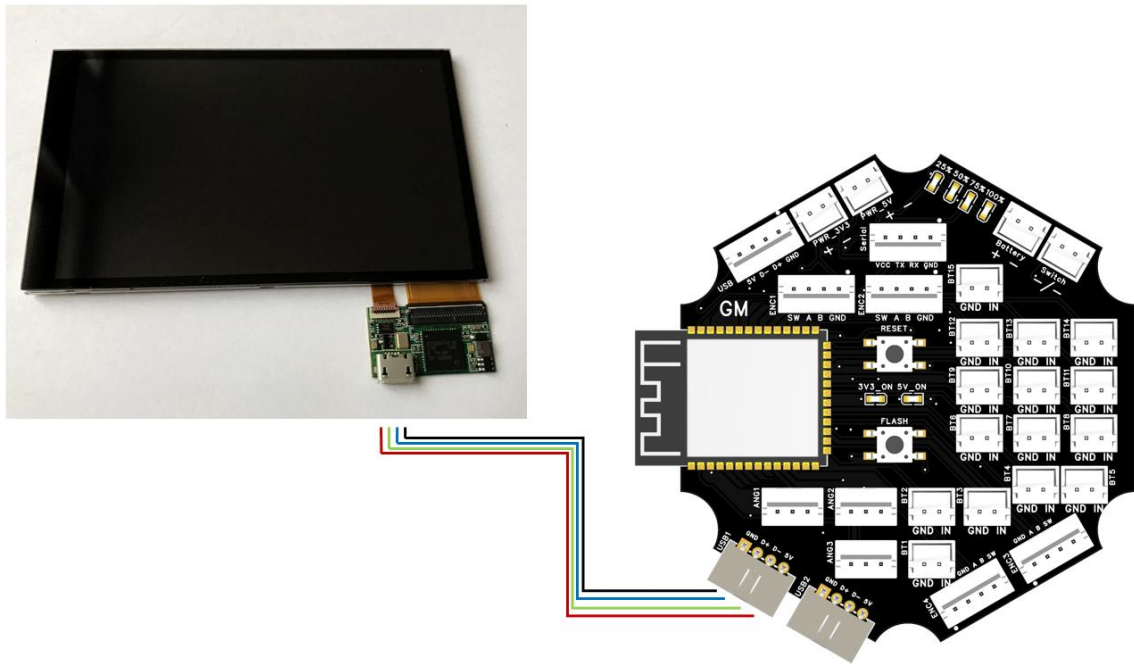


Figura 40. Exemplo para VoCore

A cor azul é usada devido ao fundo branco da imagem, porém os cabos do kit vão com a cor branca ao invés do azul.

A configuração do software para a conexão mostrada anteriormente pode ser vista na Figura 41.

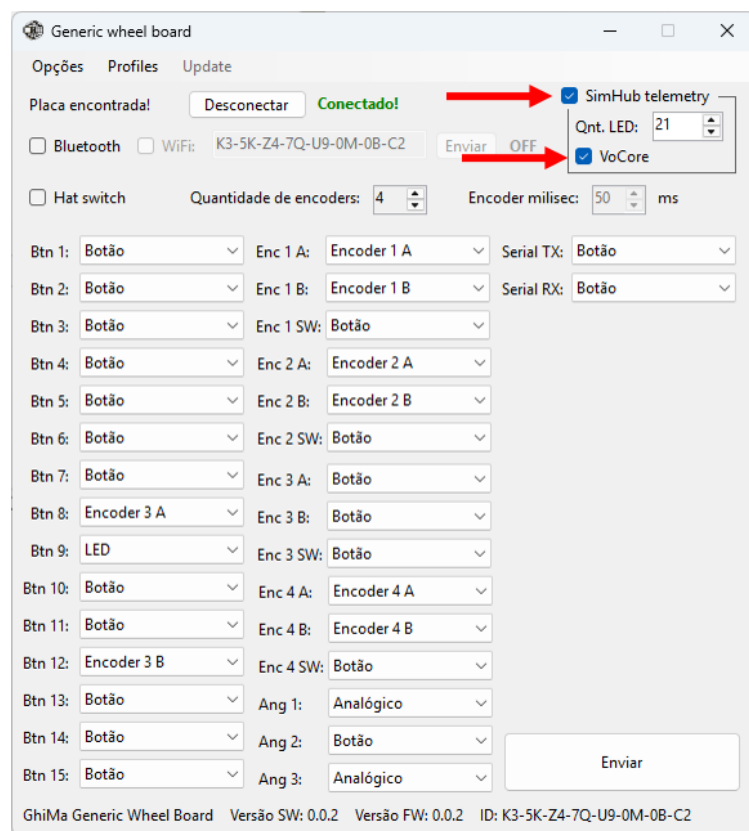


Figura 41. Configuração no Software para exemplo da VoCore

Conexão com o SimHub

Configuração no Software

Para que a placa seja reconhecida no SimHub, a mesma deve estar configurada para reagir como um *Device* ao ser requisitada. A placa pode funcionar como dois *Devices* diferentes, um apenas para LEDs e outro para LEDs e VoCore.

Caso deseje apenas usa-la com LEDs, basta marcar a opção de "SimHub telemetry", definir a quantidade de LEDs e escolher em qual pino o LED será conectado, como na Figura 42.

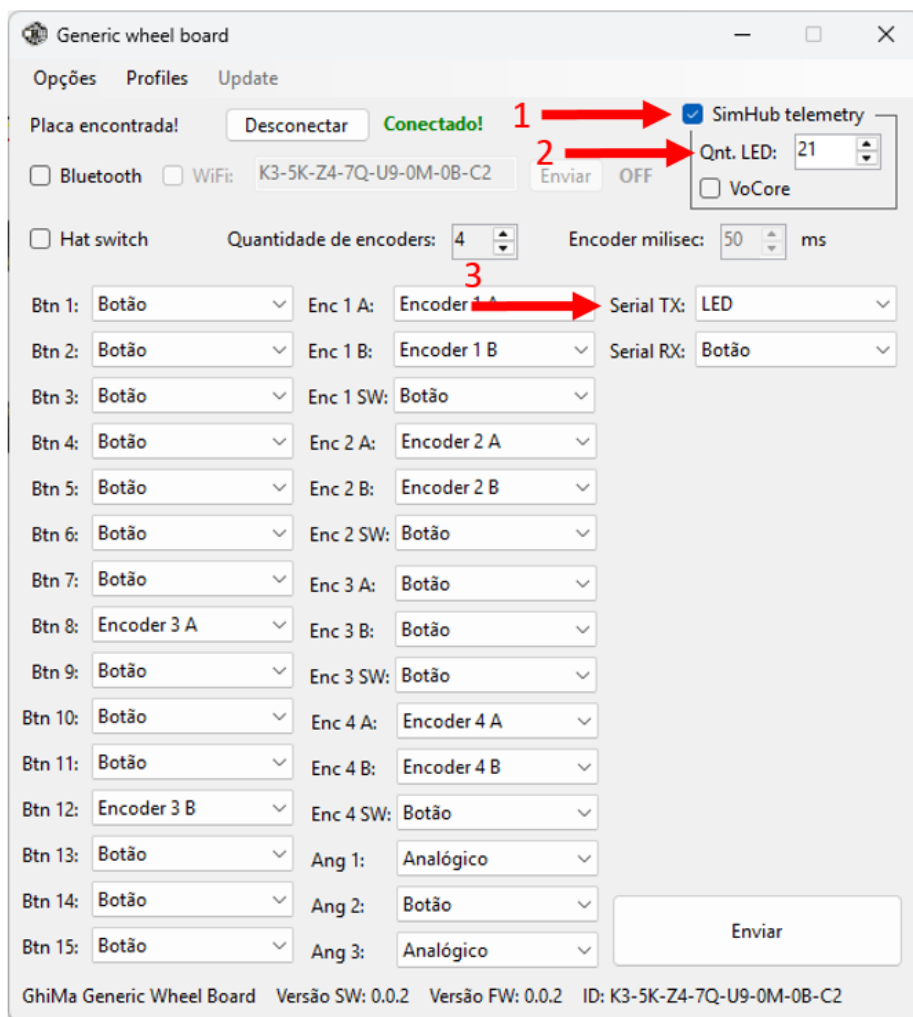


Figura 42. Configuração no Software para conexão ao SimHub exemplo 1

Caso deseje utilizar os LEDs e a VoCore em simultâneo, basta seguir os mesmos passos do LEDs e ativar a opção "VoCore", como na Figura 43.

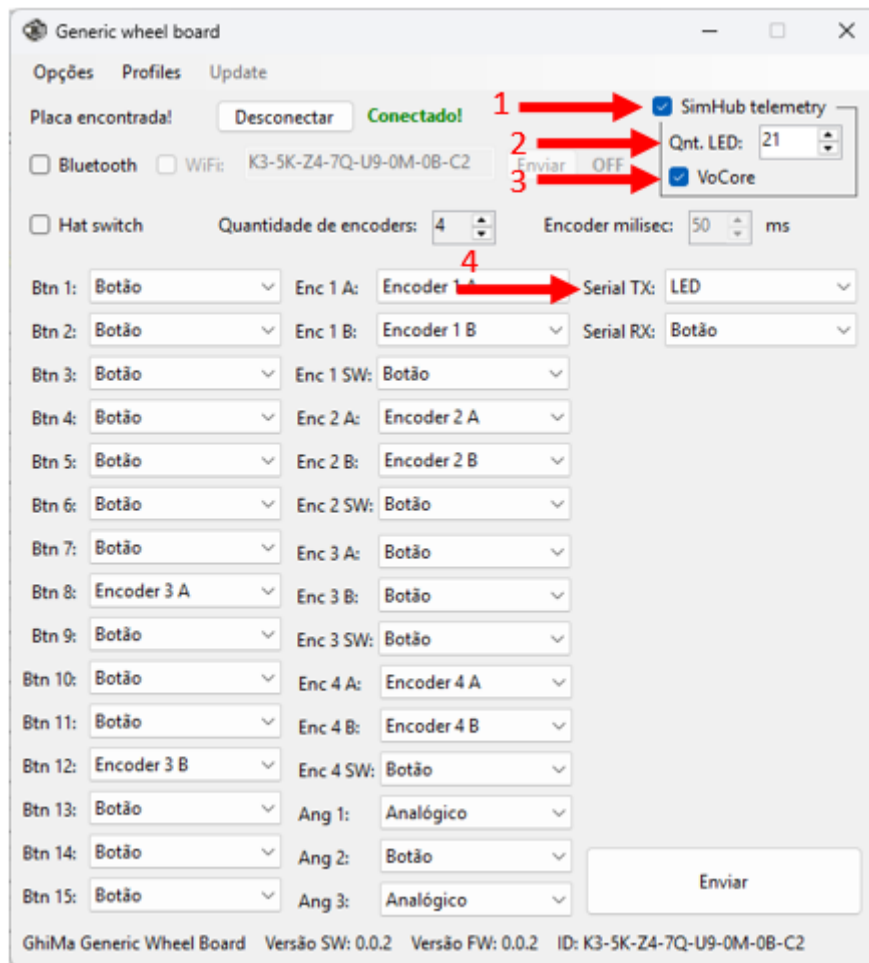


Figura 43. Configuração no *Software* para conexão ao *SimHub* exemplo 2

Adição no SimHub

Para adicionar a placa ao SimHub, basta ir a aba “**Devices**”, clicar no “+” e em “add new device”, uma nova tela irá aparecer e a placa deve estar visível em “Devices found on your computer”, basta dar um duplo clique nela para que a mesma seja adicionada. Na Figura 44 e Figura 45 pode ser visto um passo a passo.

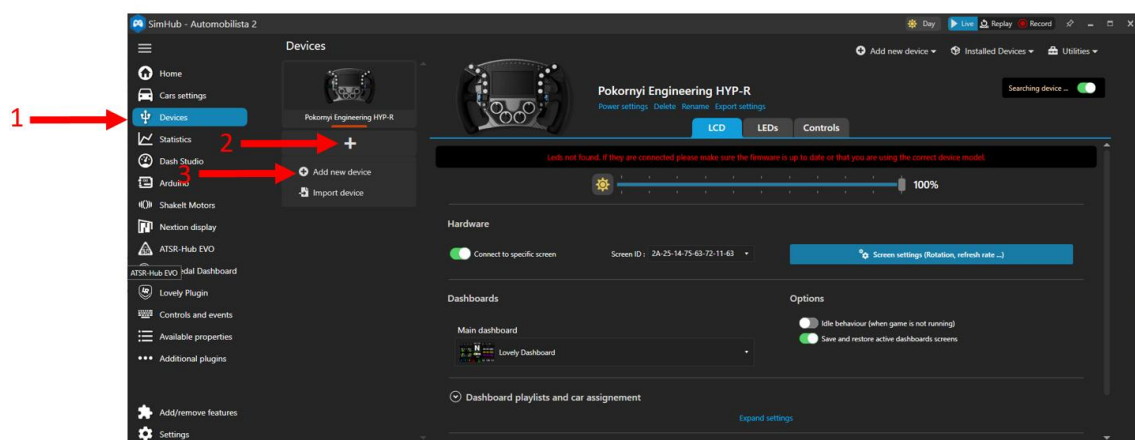


Figura 44. Interface *SimHub* para adição de novo Device primeiro passo

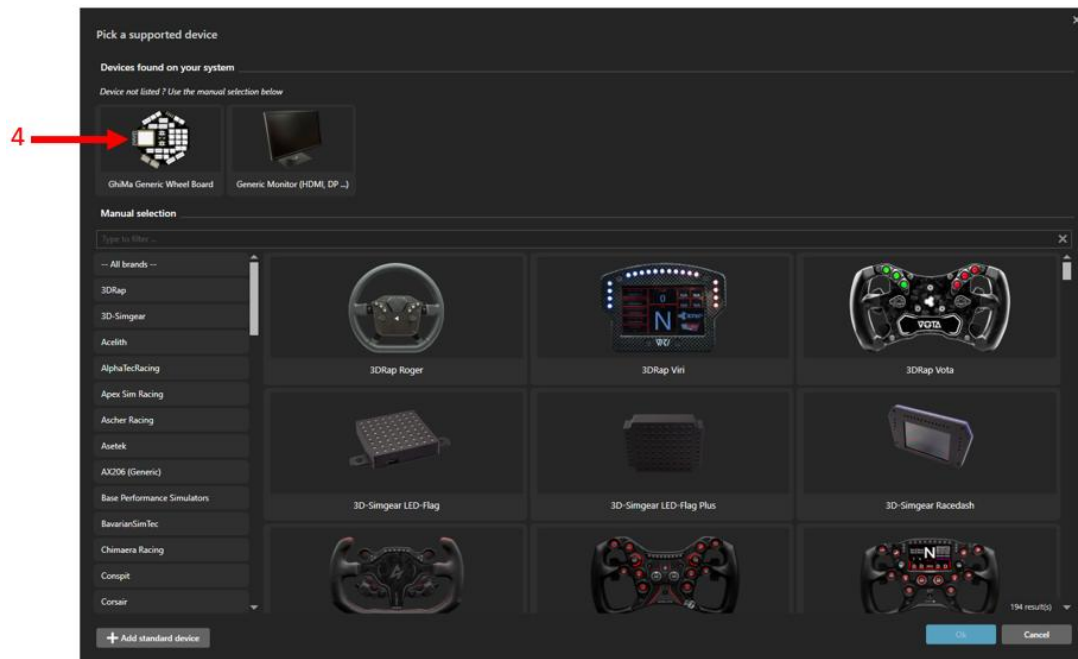


Figura 45. Interface *SimHub* para adição de novo Device segundo passo

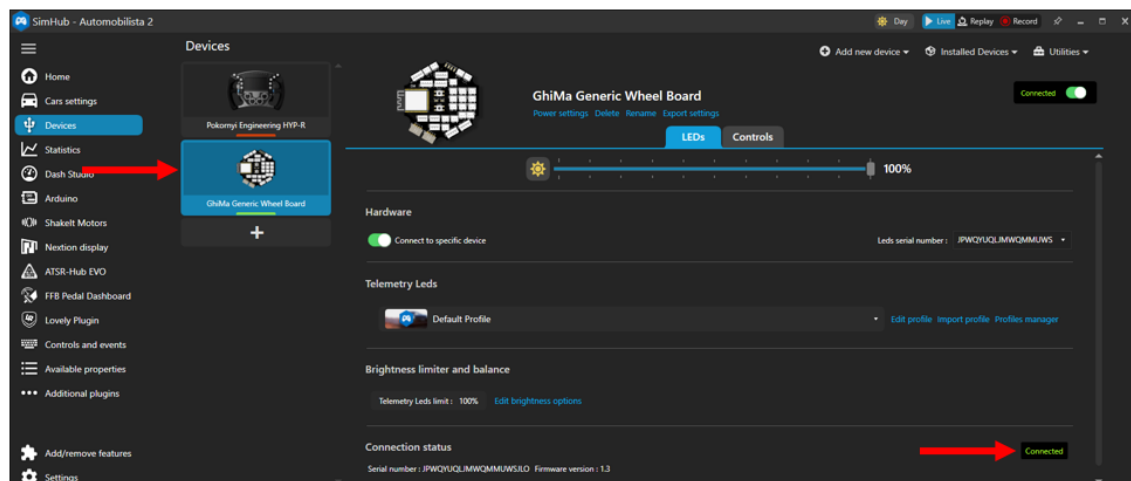


Figura 46. Placa adicionado com sucesso ao *SimHub*

ATENÇÃO! Qualquer alteração no *Software* que envolva a área do *SimHub* requer a exclusão do *Device* e a adição do mesmo novamente, uma vez que é gerado um novo ID de *Device* do *SimHub*.

Conexão via Bluetooth

Configuração no Software

A placa oferece conexão via Bluetooth para criação e operação de volantes sem fio, apesar da conexão via Bluetooth funcionar com a placa sendo alimentada via USB, seu uso é mais otimizado em conjunto com uma bateria, para uso livre de cabos, que será explicado e demonstrado na próxima seção.

A conexão via Bluetooth não permite a conexão do dispositivo ao SimHub e, consequentemente, não há telemetria de Leds nem Display. O Bluetooth é vedado apenas para uso como controlador de jogo HID.

No Software, marque a opção “Bluetooth”, como demonstrado na Figura 47 e envie a placa. Apesar da placa ser automaticamente resetada após o envio das informações, é recomendado que a mesma seja desconectada e reconectada no USB, de forma a garantir estabilidade na comunicação.

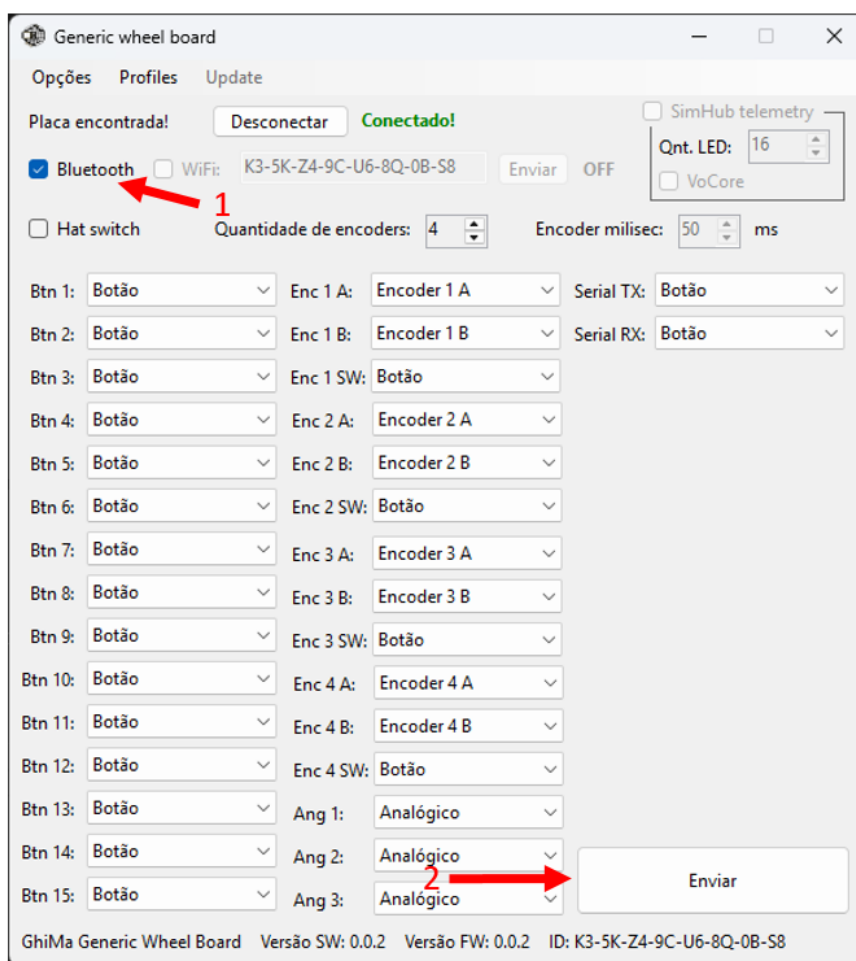


Figura 47. Configuração no Software para Bluetooth

Pareamento no Windows

Em “Bluetooth & Devices” no Windows, clique em “Add device”, como visto na Figura 48. A placa deve ser listada pelo Windows e aparecer como *GhiMa Generic Wheel Board*, como poder ser visto na Figura 49. Basta clicar no nome dela e adicionar, após ser adicionada, a mesma deve aparecer como um controlador de jogos e estar apta para o uso.

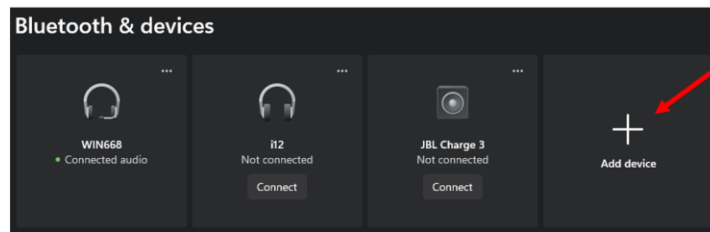


Figura 48. Primeiro passo para adicionar a placa no modo *Bluetooth*

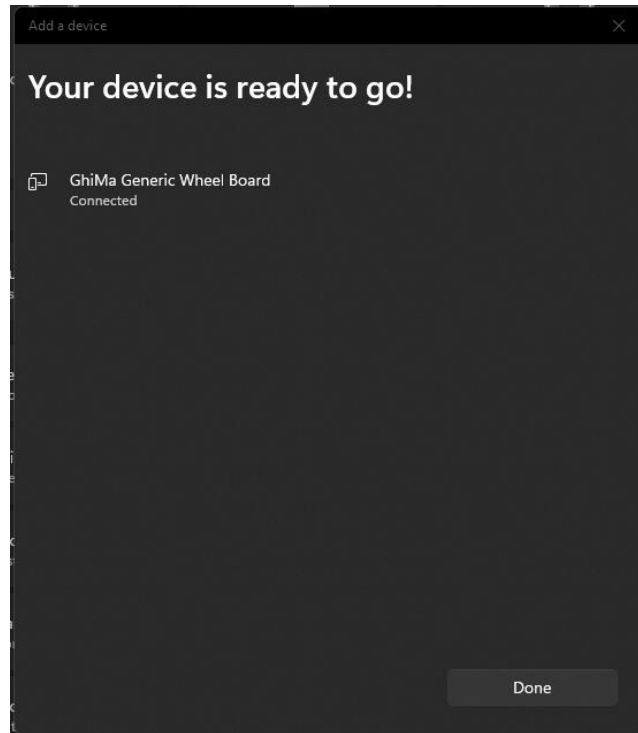


Figura 49. Segundo passo para adicionar a placa no modo *Bluetooth*

Uso com bateria

Características da bateria

A GGWB possui toda a eletrônica necessária para utilizar e gerenciar baterias, permitindo a conexão direta de baterias comumente encontradas no mercado.

A bateria a ser utilizada precisa ser do modelo LiPo, de apenas uma célula, tendo tensão **MÁXIMA** de 4,2V, facilmente encontrada como baterias de tensão nominal de 3,7V. Um modelo indicado são as baterias 18650, que possui um formato de “pilha”, facilitando a troca caso necessário. Na Figura 50 pode ser visto dois exemplos de baterias, sendo a da direita o modelo 18650 indicado.



Figura 50. Modelos de bateria indicados

Conexão na placa

A conexão é simples, porém é extremamente importante certificar-se que a polaridade da bateria esteja correta! Em caso de equívoco, há na placa um fusível de proteção que evitará danos maiores, porém em caso de rompimento será necessário a troca do mesmo, portanto cheque diversas vezes antes de conectar!

Na Figura 51 pode ser visto o esquema de conexão da bateria na placa. Com a bateria conectada, é comum os dois leds centrais da placa ficarem levemente acesos, isto é o modo standby, não se preocupe pois o consumo de corrente é inferior a 10mA e não descarregará sua bateria.

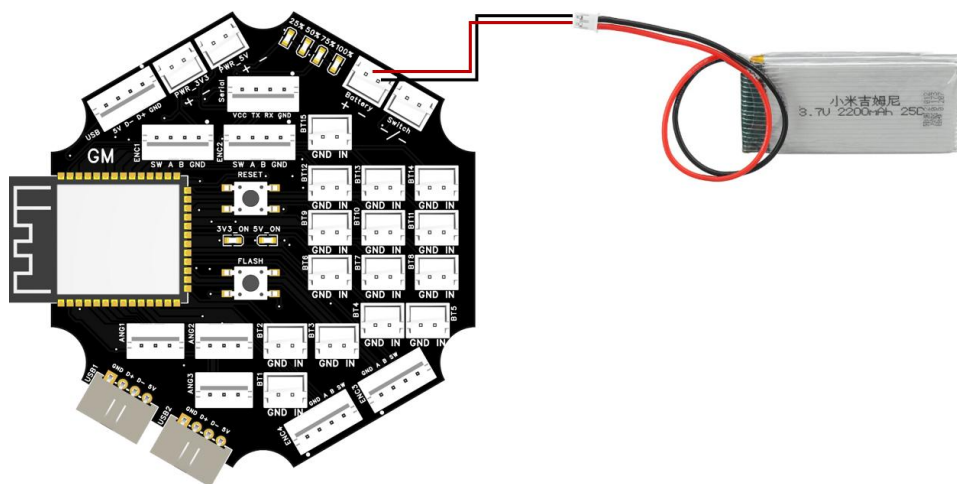


Figura 51. Conexão da bateria na placa

Carregamento da bateria

A bateria será carregada toda vez que for conectado 5V no conector USB (O mesmo utilizado para configuração no *Software*), para isto pode ser utilizado fontes de celulares normais junto do cabo USB, sem necessidade de conexão ao computador para carregamento.

Durante o carregamento, as 4 luzes de indicação de % da bateria reagiram de acordo com o estado da bateria, sendo o led piscante o indicativo da porcentagem da mesma. Não há necessidade de garantir a visualização dos leds uma vez que o volante esteja montado, algumas horas de carregamento são suficientes para utilização prolongada da placa.

Operação com bateria

Para ligar a placa com a bateria conectada, um *switch* **momentâneo** deve ser conectado ao conector “Switch”, como pode ser visto na Figura 52. Para **ligar** a placa, basta pressionar o *switch* uma vez num curto período de tempo. Para **desligar** a placa, basta pressionar o *switch* duas vezes num curto período de tempo, e a mesma retornará ao modo *standby*.

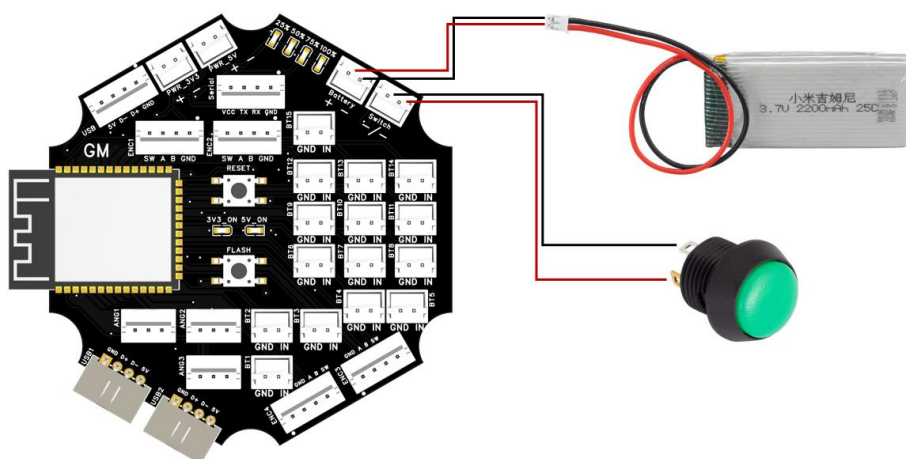


Figura 52. Conexão do switch a placa

Códigos personalizados

A placa GGWB é basicamente um módulo baseado em ESP32-S3, portanto, sintase livre para criar e fazer upload de qualquer código para uso da placa, A GhiMa **não** oferece suporte para tais modificações, portanto erros e incompatibilidades precisam ser estudada e *debugadas* pelo criador.

O modelo do ESP32-S3 está listado a seguir:

- ESP32-S3
- 16MB Flash
- 2MB PS-RAM

A relação dos pinos pode ser vista na Tabela 1.

Tabela 1. Relação dos pinos entre ESP32-S3 e GGWB

Pino ESP32-S3	Pino GGWB
IO0	BT5
IO1	ENC1 SW
IO2	ENC1 B
IO3	BT2
IO4	ANG1
IO5	ANG3
IO6	ANG2
IO7	BT1
IO8	ENC4 SW
IO9	ENC3 A
IO10	ENC3 B
IO11	ENC3 SW
IO12	BT4
IO13	BT6
IO14	BT7
IO15	ENC4 A
IO16	ENC4 B
IO17	SERIAL TX
IO18	SERIAL RX
IO19	USB D+
IO20	USB D-
IO21	BT8
IO35	BT12
IO36	BT13
IO37	BT14
IO38	BT15
IO39	ENC2 A
IO40	ENC2 B
IO41	ENC2 SW
IO42	ENC1 B
IO45	BT11
IO46	BT3
IO47	BT9
IO48	BT10

TXD0 (PINO 37)	RX do serial dedicado (CH343P)
RXD0 (PINO 36)	TX do serial dedicado (CH343P)

Troubleshooting

USB não reconhecido

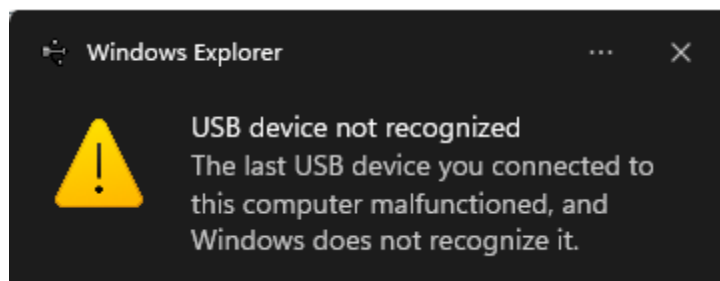


Figura 53. Mensagem de erro apresentado pelo *Windows*

A mensagem “dispositivo USB não reconhecido” do *Windows* pode aparecer devido aos seguintes erros:

- USB D+ ou D- não devidamente conectados
- USB D+ e D- trocados
- Cabo USB muito longo sem os devidos preparos (Discussão sobre em: <https://youtu.be/3HdcKPxUUXg>)

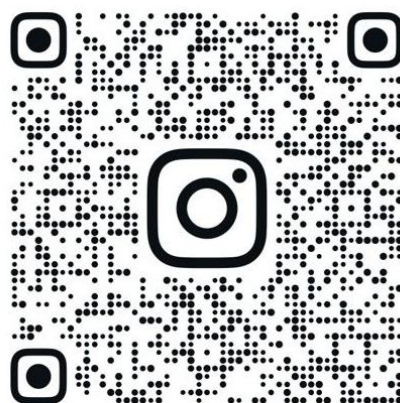
Suporte

O *software*, *firmware* e manual estão em constante melhorias, qualquer dúvida ou erros encontrados podem ser reportados diretamente ao vendedor ou pelo e-mail a seguir:

ghimasimracing@gmail.com

Redes sociais

Siga-nos em nosso Instagram para ficar por dentro de qualquer novidade!



@GHIMASIMRACING

Versões do documento

- **Versão 1.0:** Documento base, incluindo o básico para uso da placa – 11/02/2026
- **Versão 1.1:** Adição da seção de *Hat switch* e botão com trava – 17/03/2026
- **Versão 1.2:** Adição do Funky Switch, Rotary Switch e placa de expansão – 26/08/2026